

TEMA 7

Diseño de Sistemas de Control
Realimentados. El Regulador PID.

Introducción. Diseño de sistemas de control.

- El objetivo es modificar el comportamiento dinámico del sistema para que se ajuste a ciertas **especificaciones** de diseño:

- Dinámicas

- Sobreoscilación
- Tiempo de establecimiento
- Tiempo de pico
- Coeficiente de amortiguamiento
- Pulsación natural
- ...

- Estáticas

- Ganancia estática
- Error de posición
- Error de velocidad
- Error de aceleración
- ...

Introducción. Diseño de sistemas de control.

- Etapas en el proceso de diseño:
 - Estudio del proceso a controlar (modelado)
 - Determinación de las especificaciones de control
 - Selección del tipo y estructura de control
 - Selección de componentes para la implementación
 - Diseño de los parámetros del regulador
 - Verificación del cumplimiento de las especificaciones
 - Compensación del sistema diseñado
 - Implementación y verificación práctica (real o simulada)

Introducción. Diseño de sistemas de control.

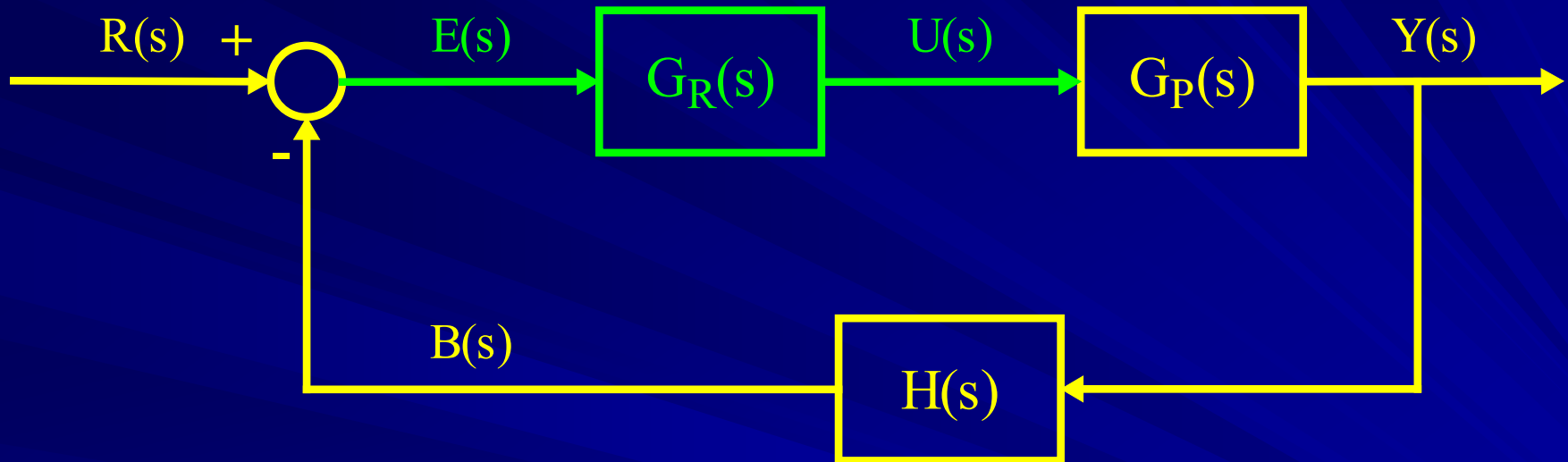
■ Estructuras de control

- Control en serie
- Control en paralelo
- Control por prealimentación
- ...

■ Metodologías de diseño

- Diseño de síntesis
- Diseño de análisis

Acciones básicas de control.



- Ley de control: f
- Señal de error: $e(t)$
- Acción de control: $u(t)$

$$u(t) = f(e(t))$$

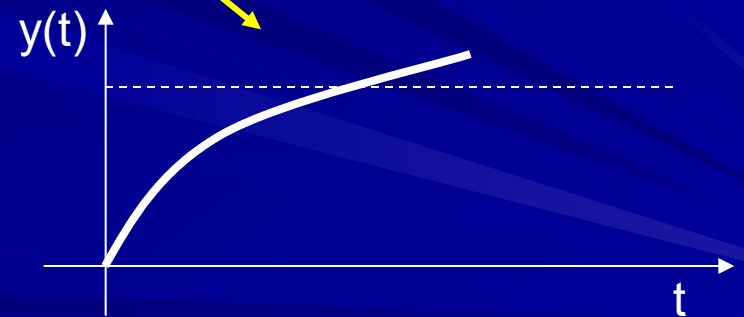
$$U(s) = E(s) \cdot G_R(s)$$

Acciones básicas de control.

■ Acción Todo/Nada

- La acción aplicada depende del signo de la señal de error

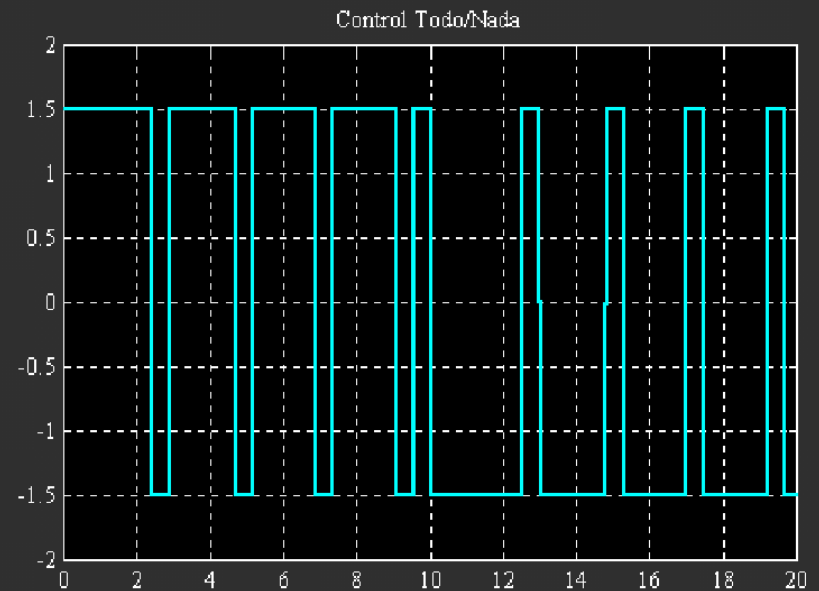
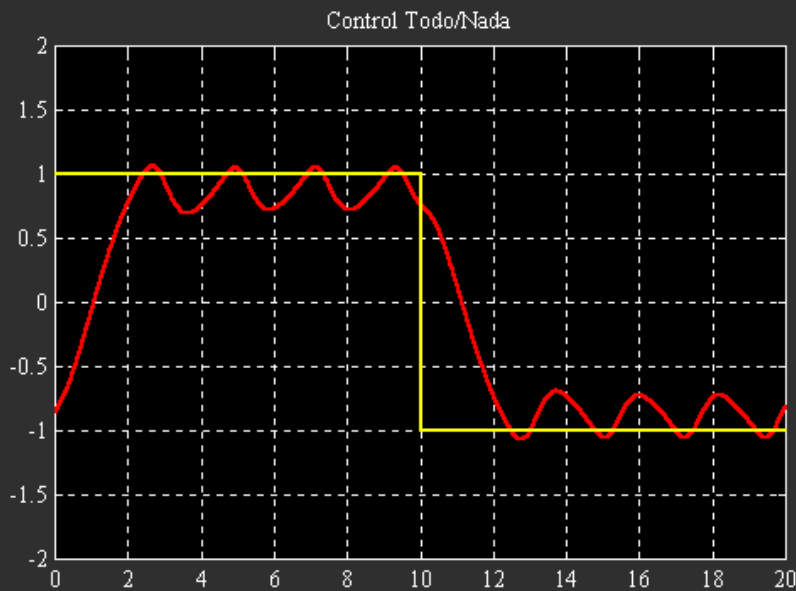
$$\begin{cases} u(t) = +K & \text{si } e(t) > 0 \\ u(t) = -K & \text{si } e(t) < 0 \end{cases}$$



Acciones básicas de control.

■ Acción Todo/Nada

- La acción aplicada depende del signo de la señal de error

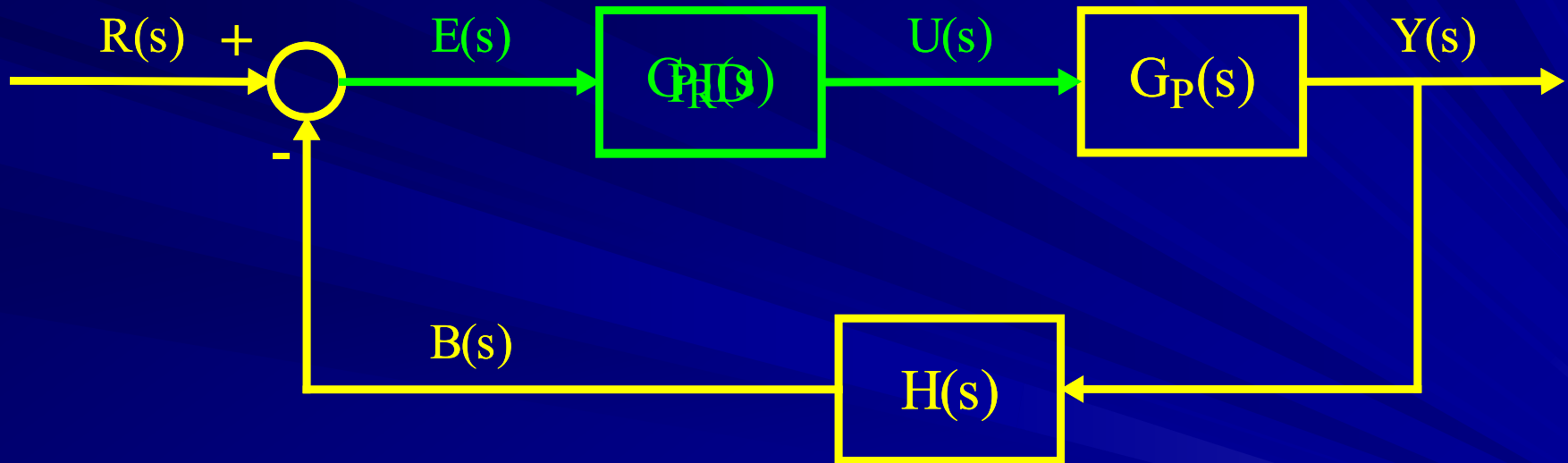


Si K es grande → Comportamiento Oscilatorio

Si K es pequeña → Respuesta Lenta

Acciones básicas de control.

■ El regulador PID



PROPORCIONAL

INTEGRAL

DERIVADA

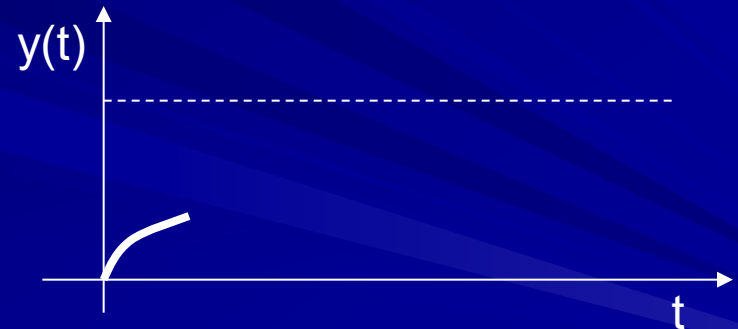
Acciones básicas de control.

■ Acción Proporcional

- La acción aplicada es proporcional a la señal de error

$$u(t) = K_p e(t)$$

Ganancia Proporcional



Las acciones son pequeñas cuando el error es pequeño
Las acciones son grandes cuando el error es grande

La acción proporcional es un control de presente

Acciones básicas de control.

■ Acción Proporcional

K_p Grande → Acciones Fuertes

Respuesta Rápida
(Peligro de Inestabilidad)

Ganancia Grande
(Error RP Pequeño)

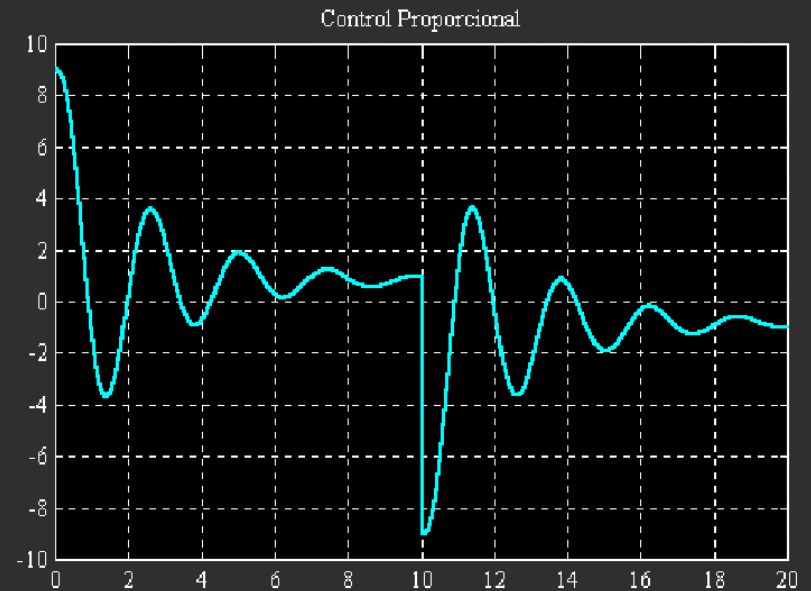
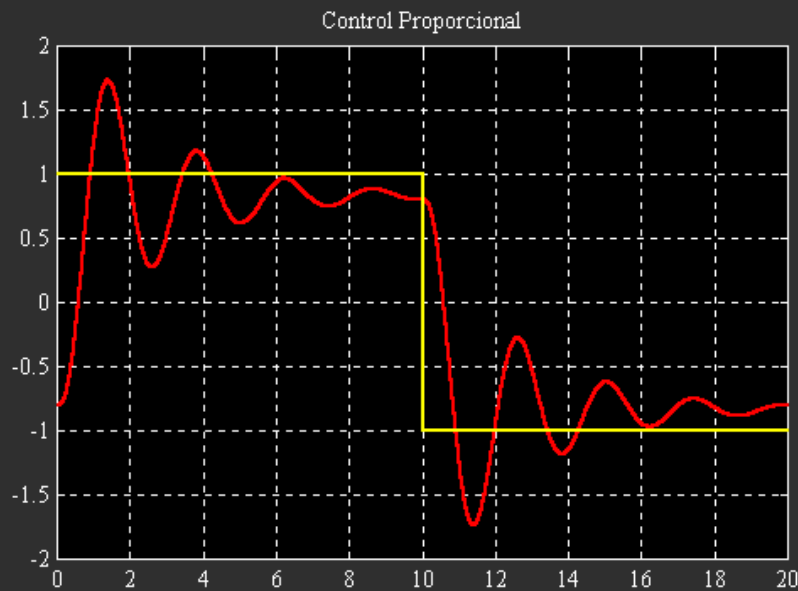
K_p Pequeña → Acciones Suaves

Respuesta Lenta
(Mayor Estabilidad)

Ganancia Pequeña
(Error RP Grande)

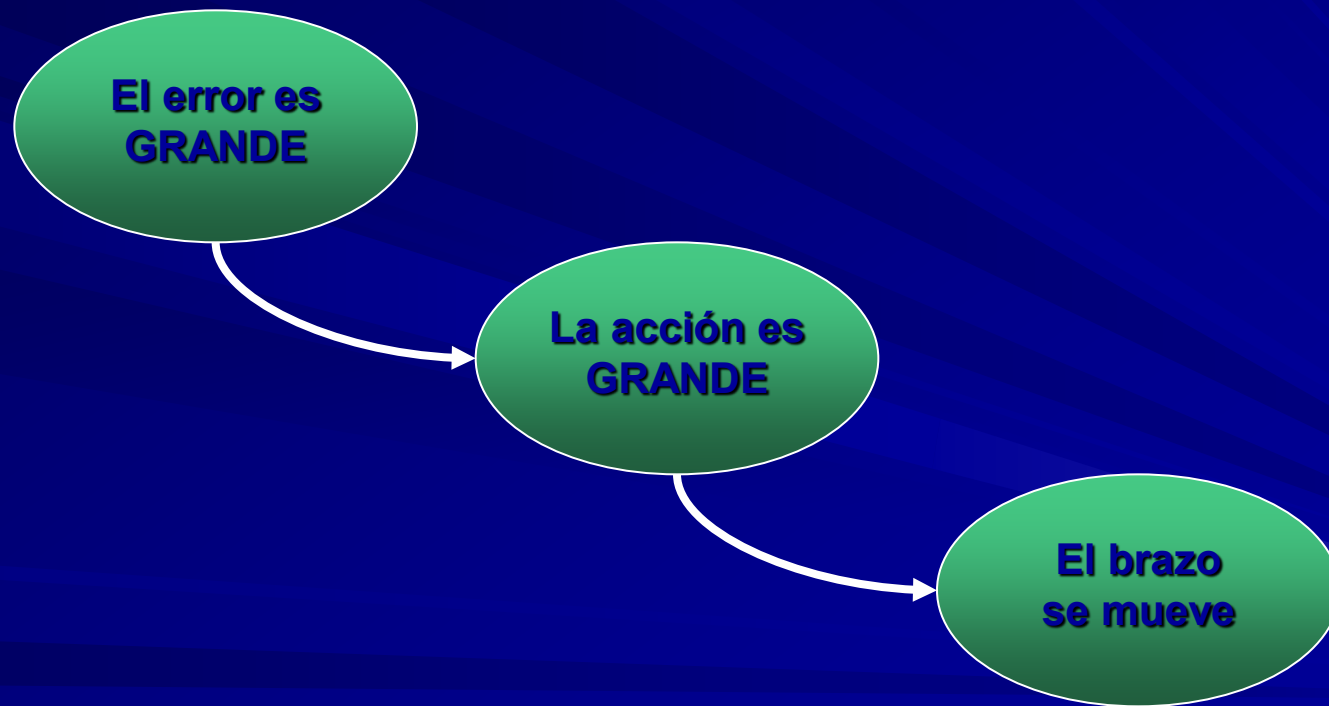
Acciones básicas de control.

■ Acción Proporcional



Acciones básicas de control.

■ Ejemplo



Acciones básicas de control.

■ Acción Proporcional

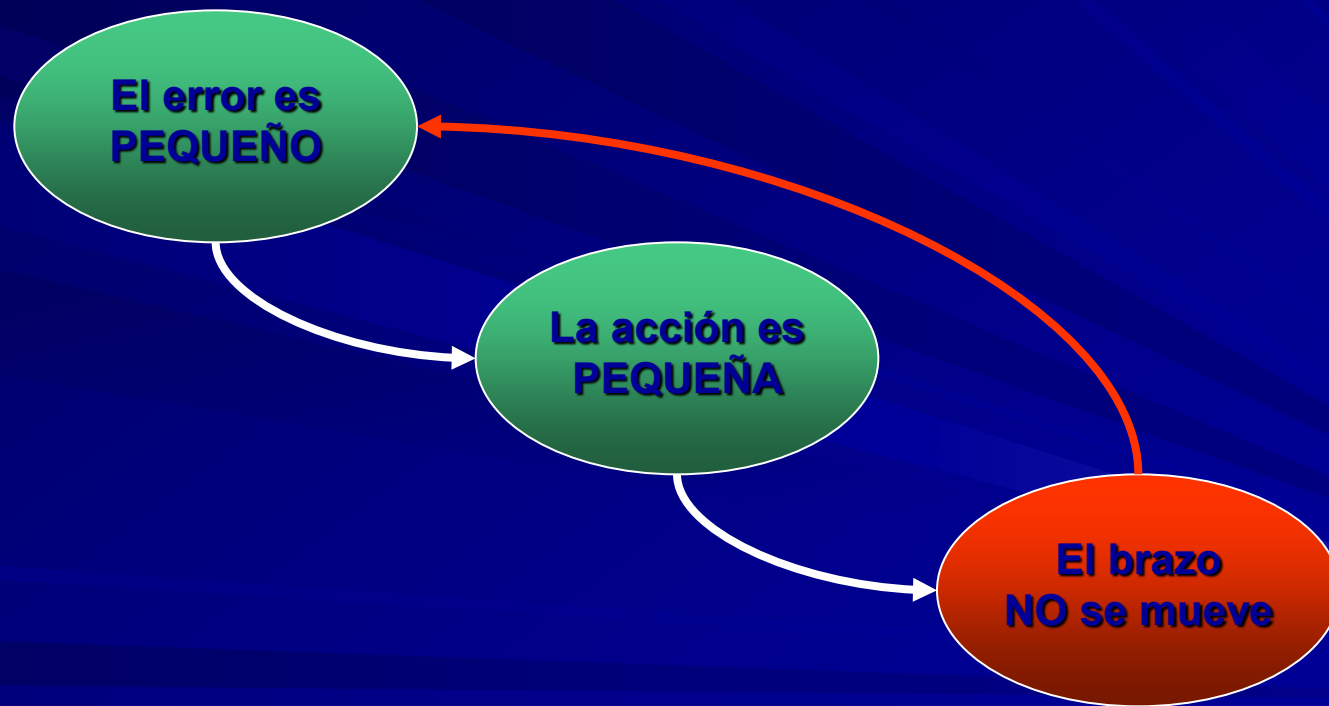
INCONVENIENTES

**No tiene en cuenta la
DURACIÓN del error**

**No tiene en cuenta la
TENDENCIA del error**

Acciones básicas de control.

■ Ejemplo



Acciones básicas de control.

■ Acción Integral

- La acción aplicada es proporcional a la integral de la señal de error

$$u(t) = K_i \cdot \int_{\tau=0}^t e(\tau) d\tau$$

Ganancia Integral



Las acciones son pequeñas cuando hay poco error acumulado
Las acciones son grandes cuando hay mucho error acumulado

La acción integral es un control de pasado

Acciones básicas de control.

■ Acción Integral

■ Ventajas de incluir la acción integral en el control proporcional

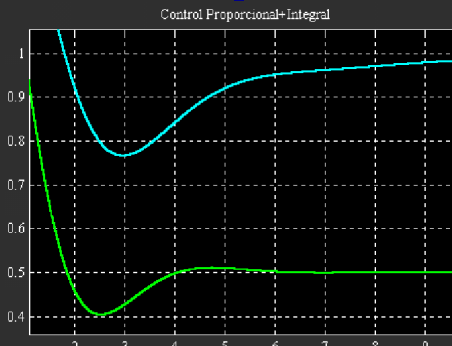
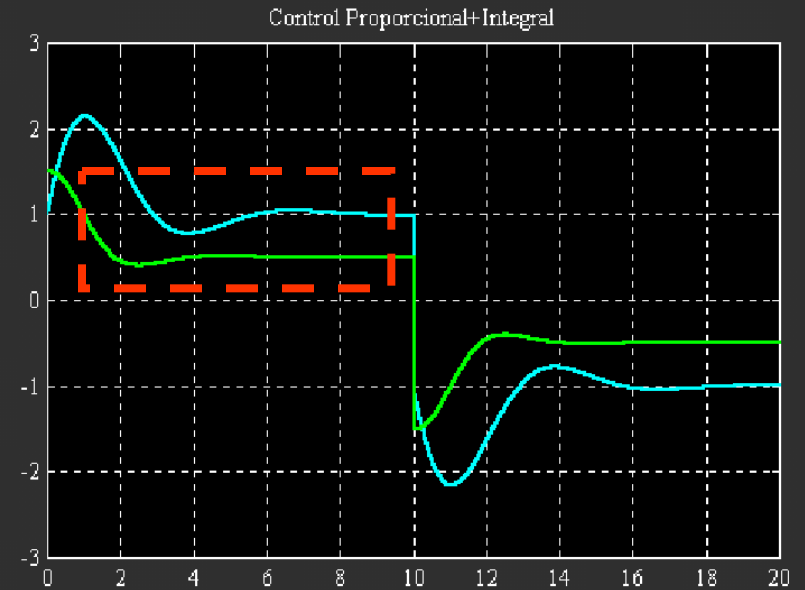
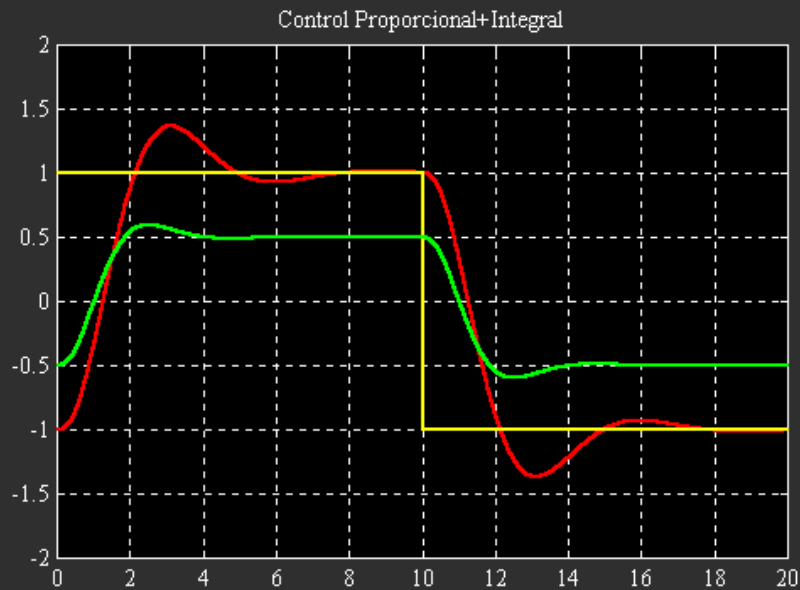
- Considera la historia del error
- Aumenta el tipo del servosistema

■ Inconvenientes de incluir la acción integral en el control proporcional

- Peligro de inestabilidad
- Ralentiza la respuesta

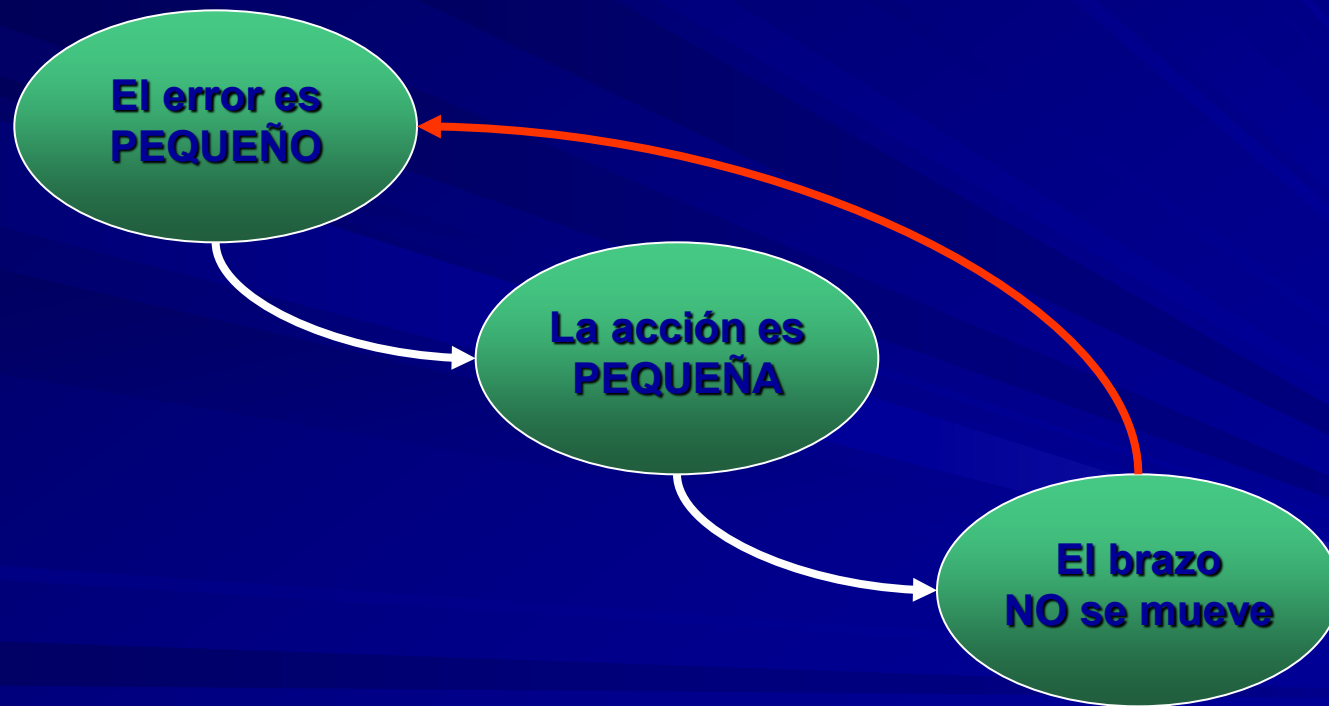
Acciones básicas de control.

■ Acción Integral



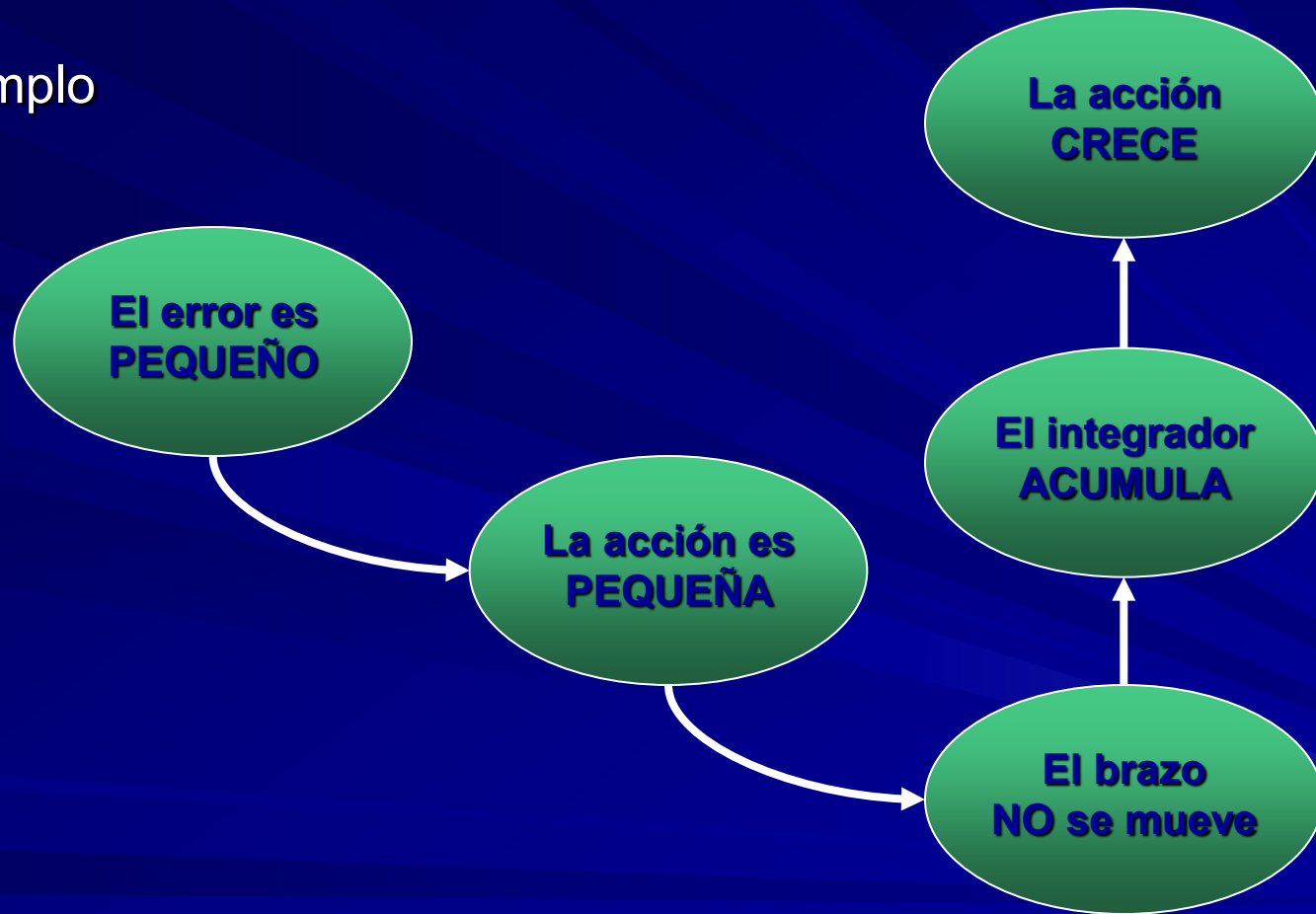
Acciones básicas de control.

■ Ejemplo



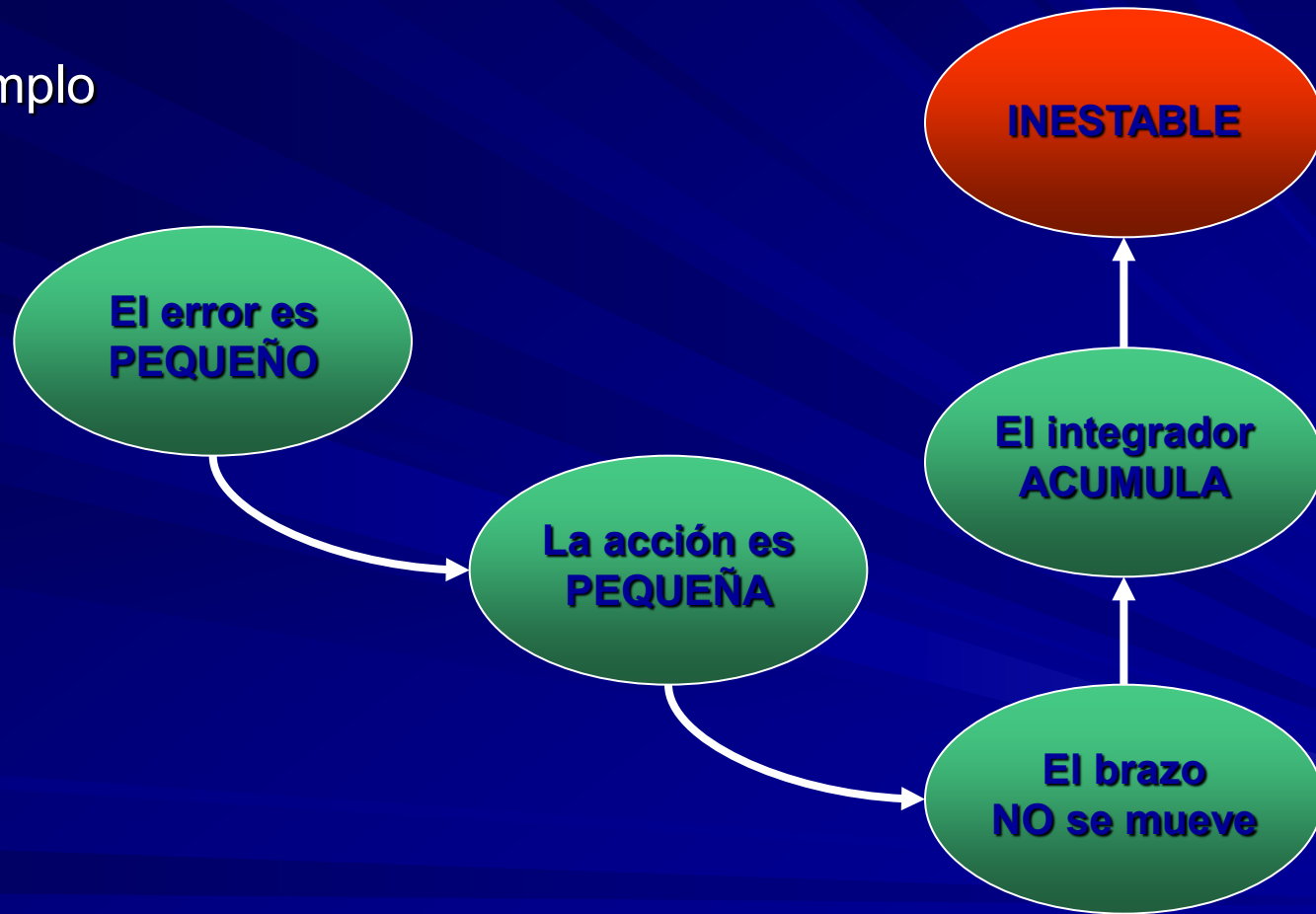
Acciones básicas de control.

■ Ejemplo



Acciones básicas de control.

■ Ejemplo



Acciones básicas de control.

■ Acción Proporcional

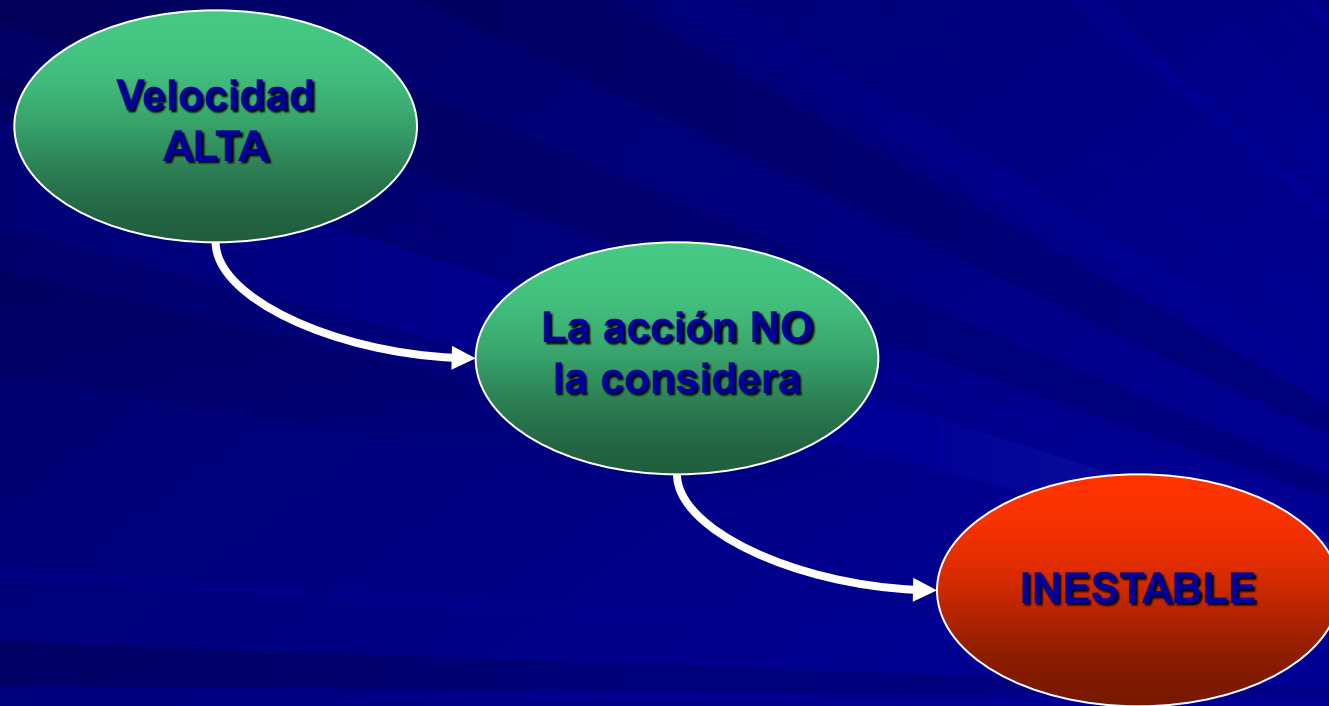
INCONVENIENTES

**No tiene en cuenta la
DURACIÓN del error**

**No tiene en cuenta la
TENDENCIA del error**

Acciones básicas de control.

■ Ejemplo



Acciones básicas de control.

■ Acción Derivada

- La acción aplicada es proporcional a la derivada de la señal de error

$$u(t) = K_d \frac{d e(t)}{dt}$$

Ganancia Derivada



Las acciones son pequeñas cuando el error cambia lentamente
Las acciones son grandes cuando el error cambia con rapidez

La acción derivada es un control de futuro

Acciones básicas de control.

■ Acción Derivada

■ Ventajas de incluir la acción derivada en el control proporcional

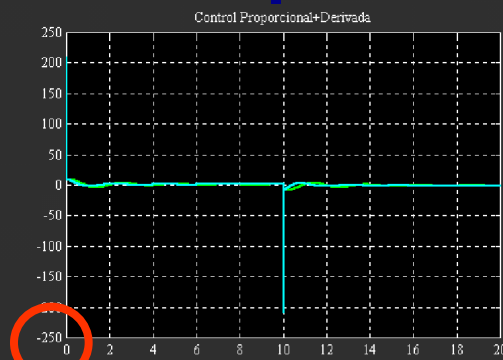
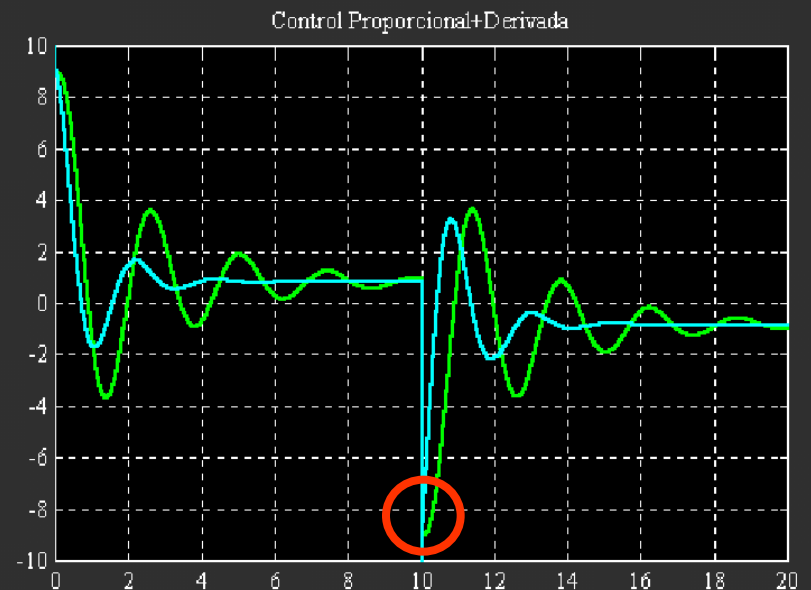
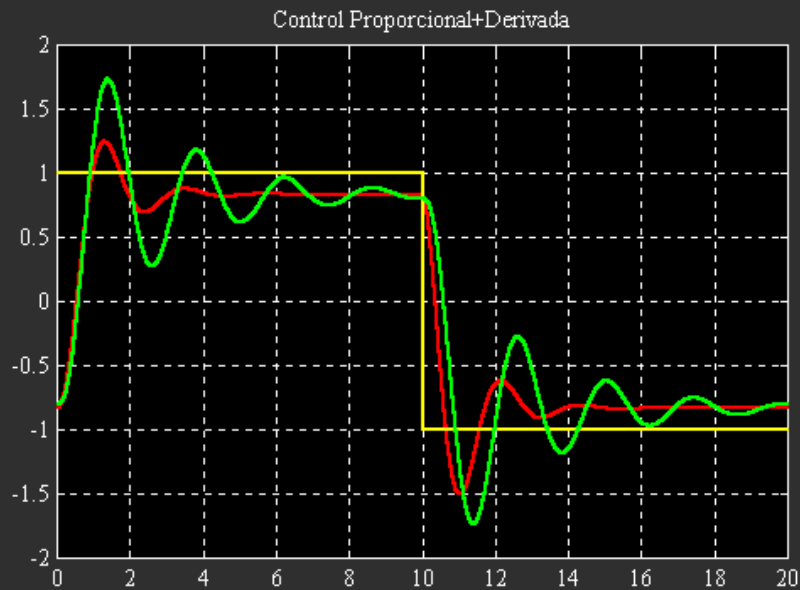
- Considera la tendencia del error
- Aporta amortiguamiento adicional

■ Inconvenientes de incluir la acción derivada en el control proporcional

- Amplifica los ruidos de alta frecuencia
- Aplica acciones elevadas ante cambios bruscos en la referencia

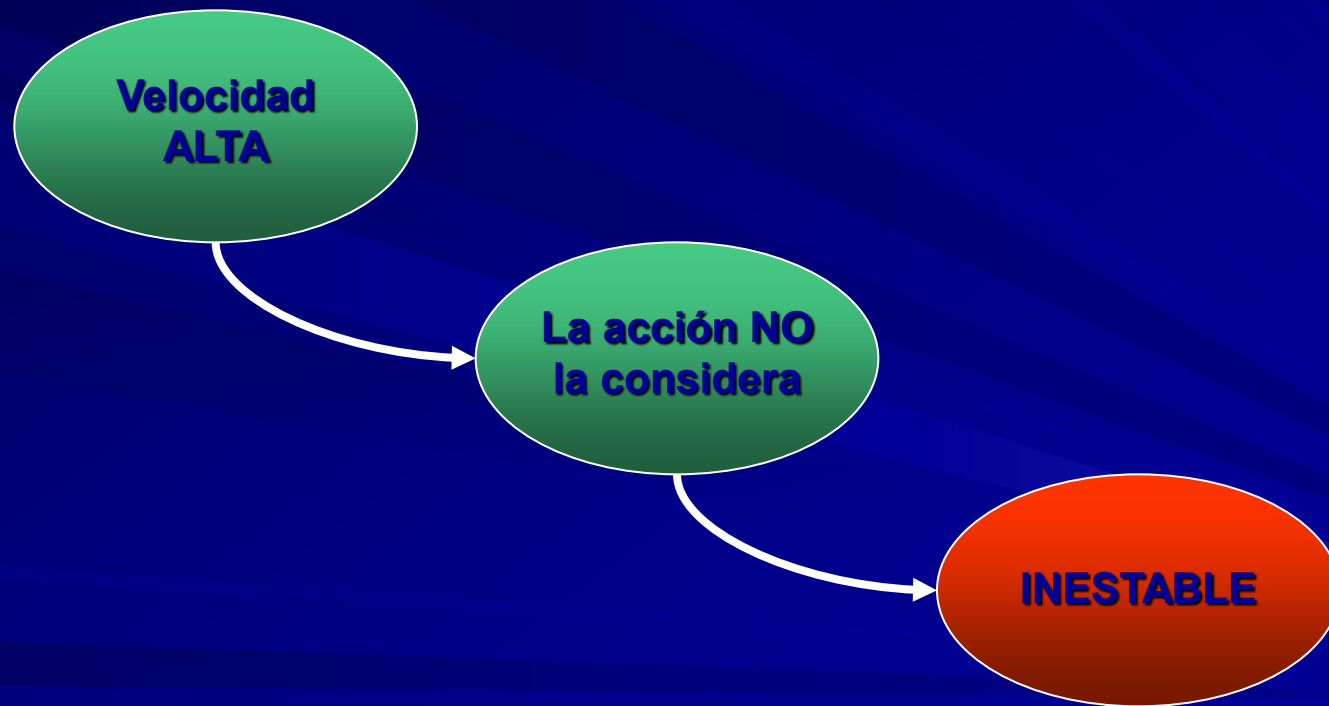
Acciones básicas de control.

■ Acción Derivada



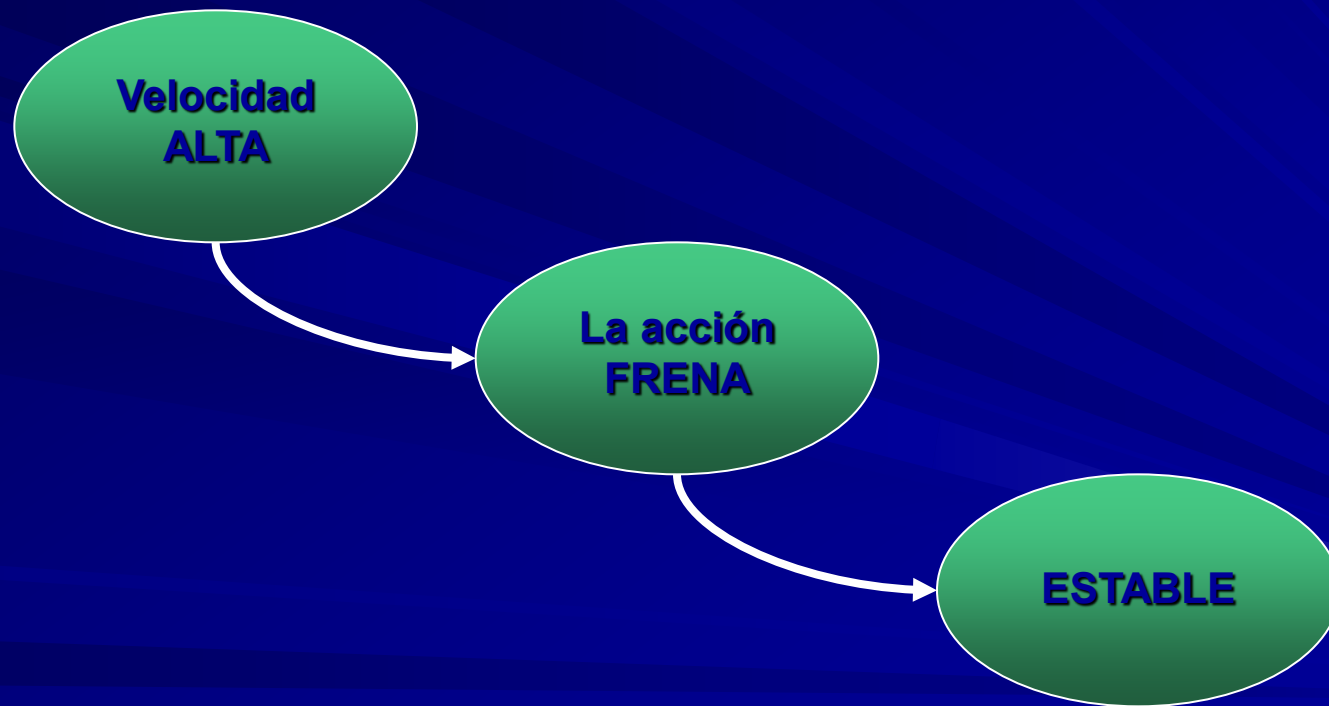
Acciones básicas de control.

■ Ejemplo



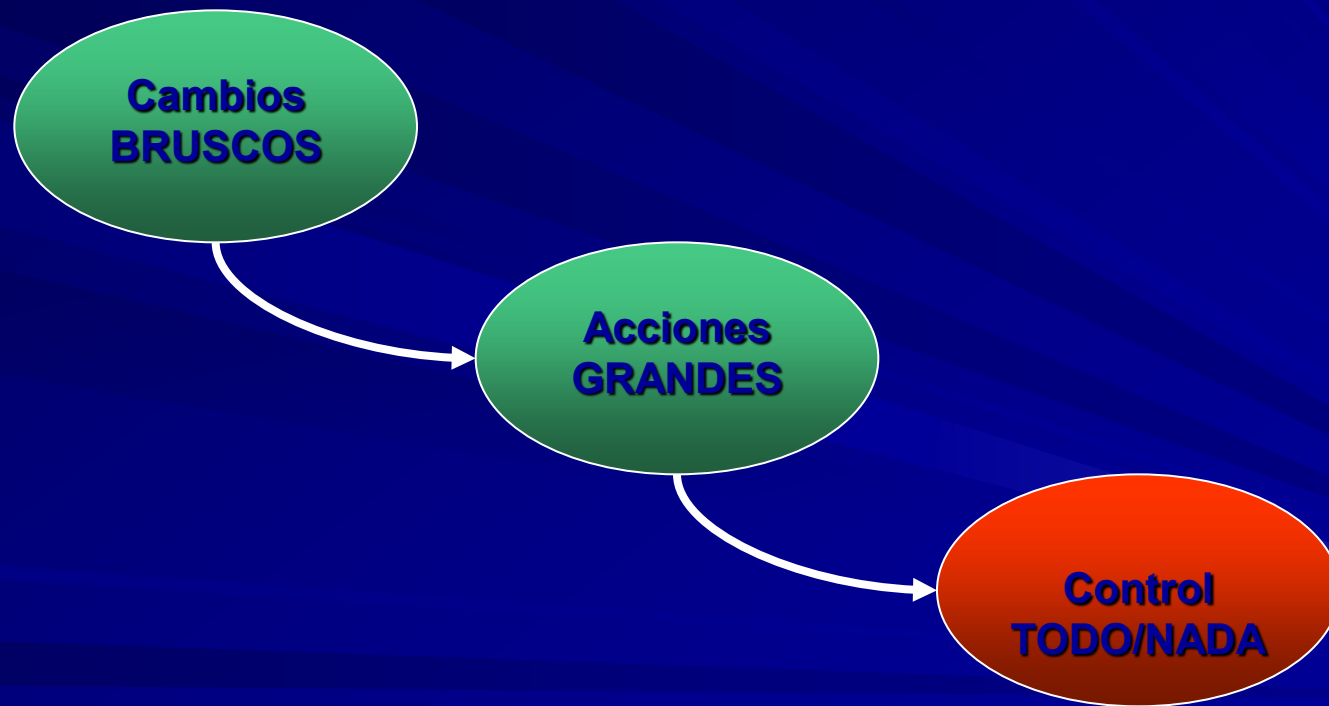
Acciones básicas de control.

■ Ejemplo



Acciones básicas de control.

■ Ejemplo

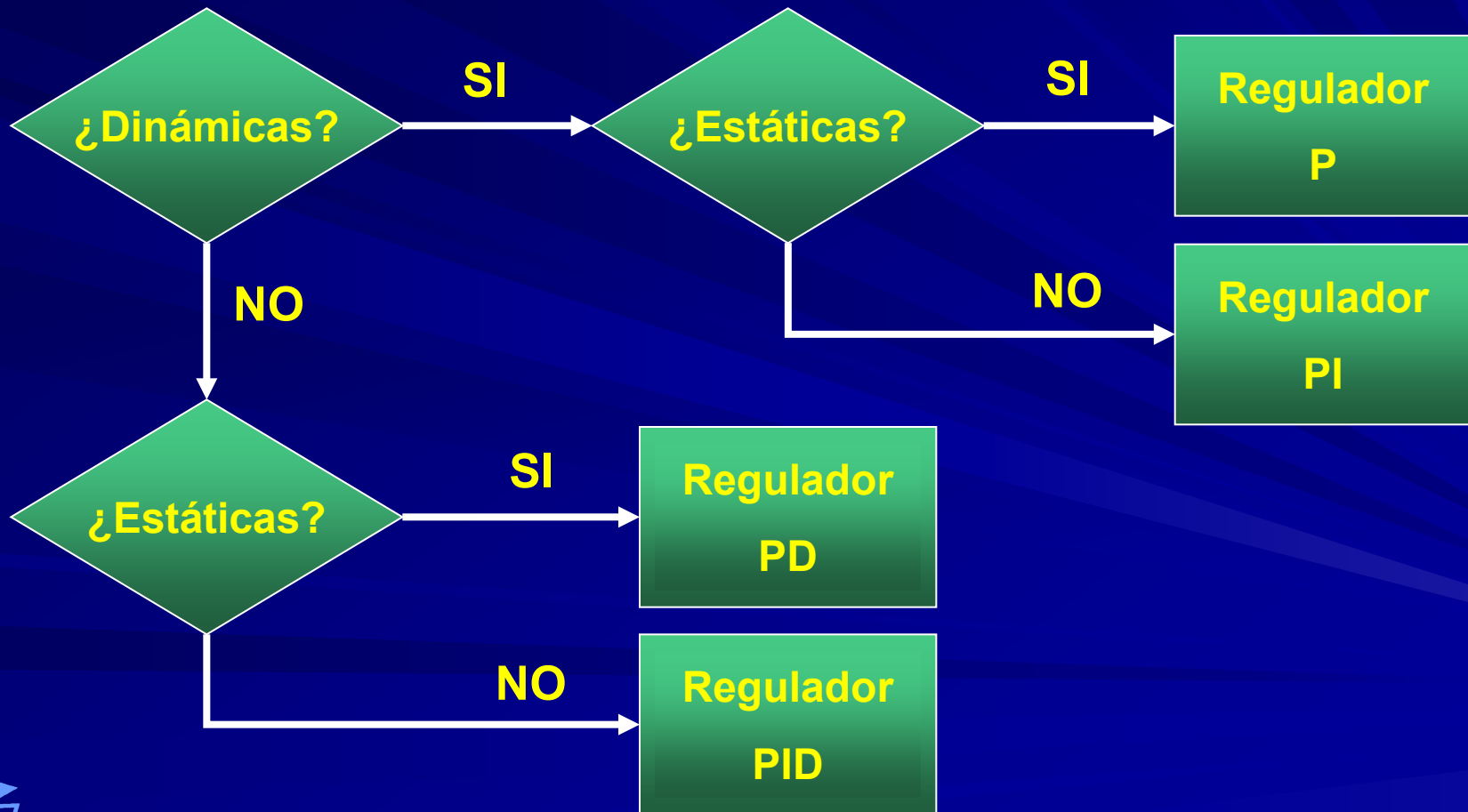


Acciones básicas de control.

P	I	D
PI	PD	ID
PID		

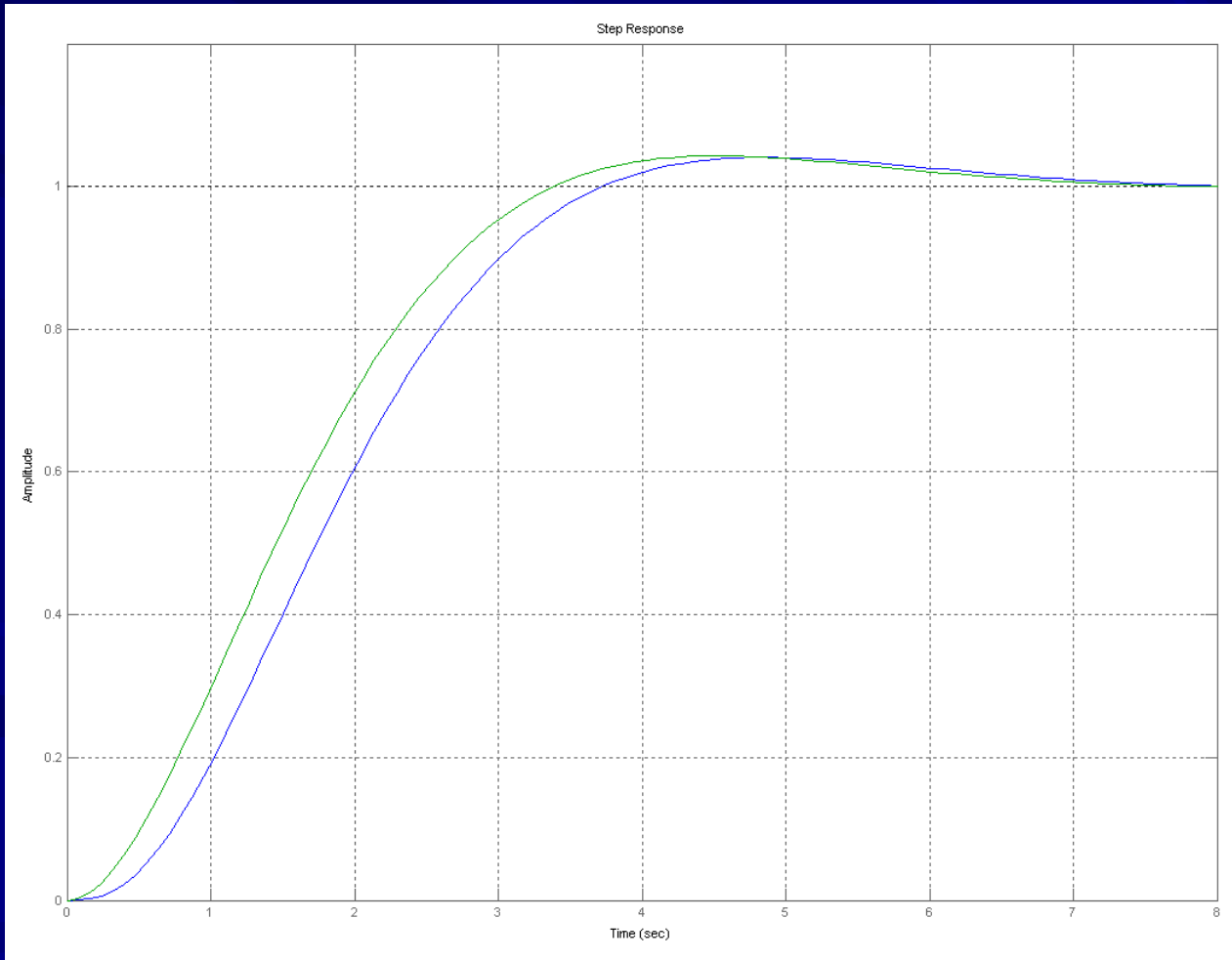
Sólo Acción Derivada : El control desaparece en el régimen permanente y los corrija.

Acciones básicas de control.



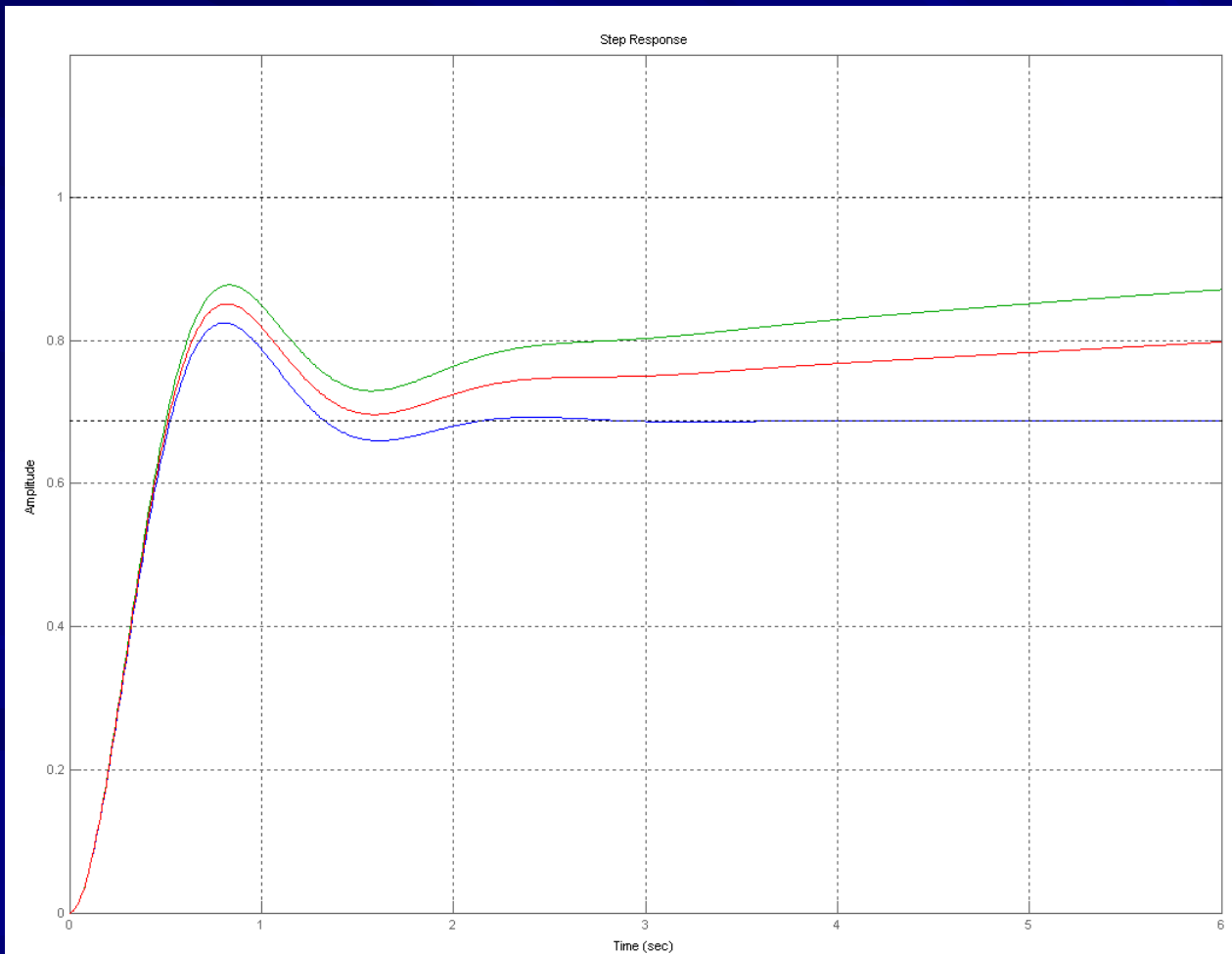
Diseño de reguladores PID en el LdR.

■ Ejemplo 1: $G_{BA}(s) = \frac{10}{s(s+2)(s+3)}$



Diseño de reguladores PID en el LdR.

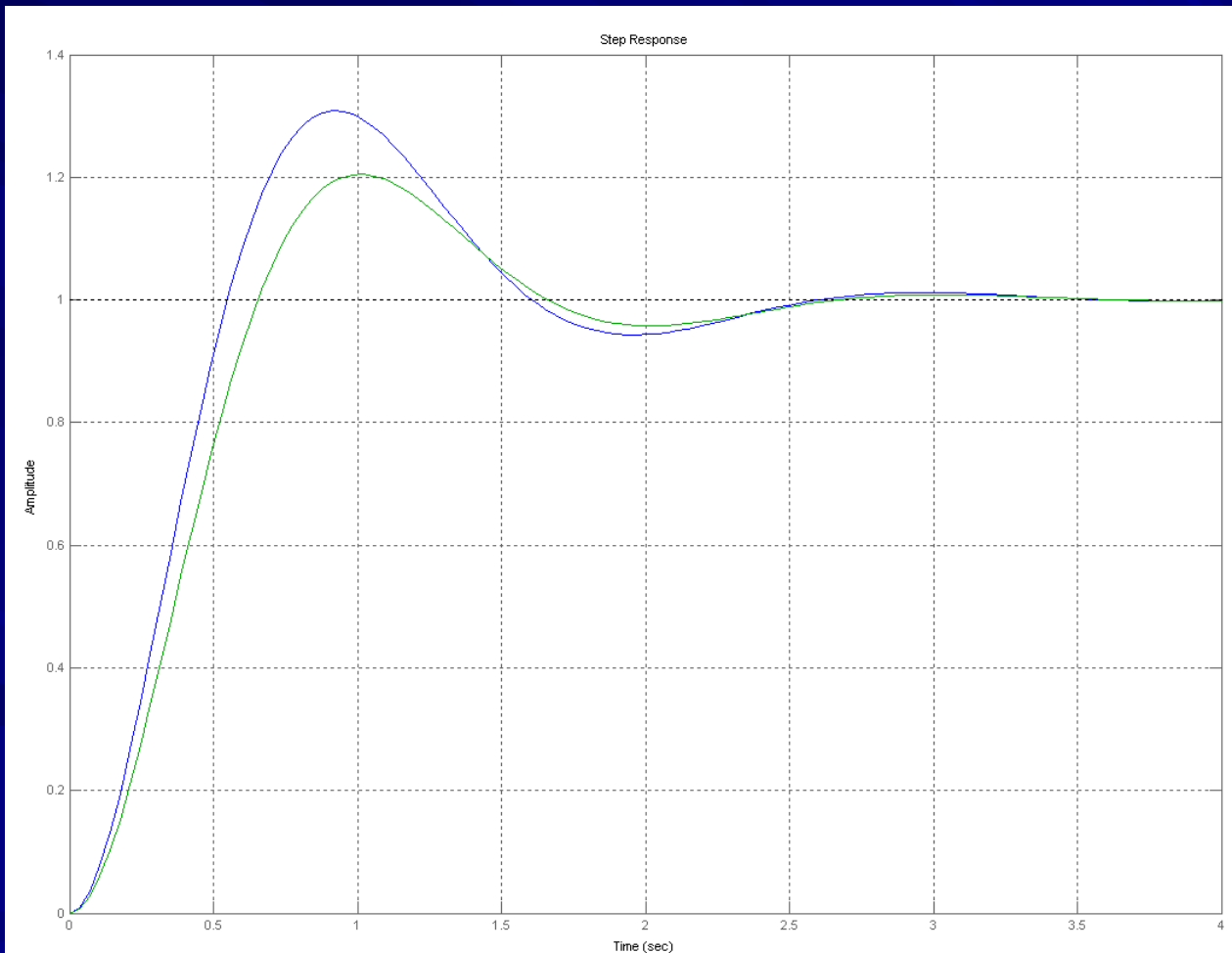
■ Ejemplo 2: $G_{BA}(s) = \frac{4}{s^2 + 4s + 6}$



$$0.3 \left(1 + \frac{1}{10s} \right)$$

Diseño de reguladores PID en el LdR.

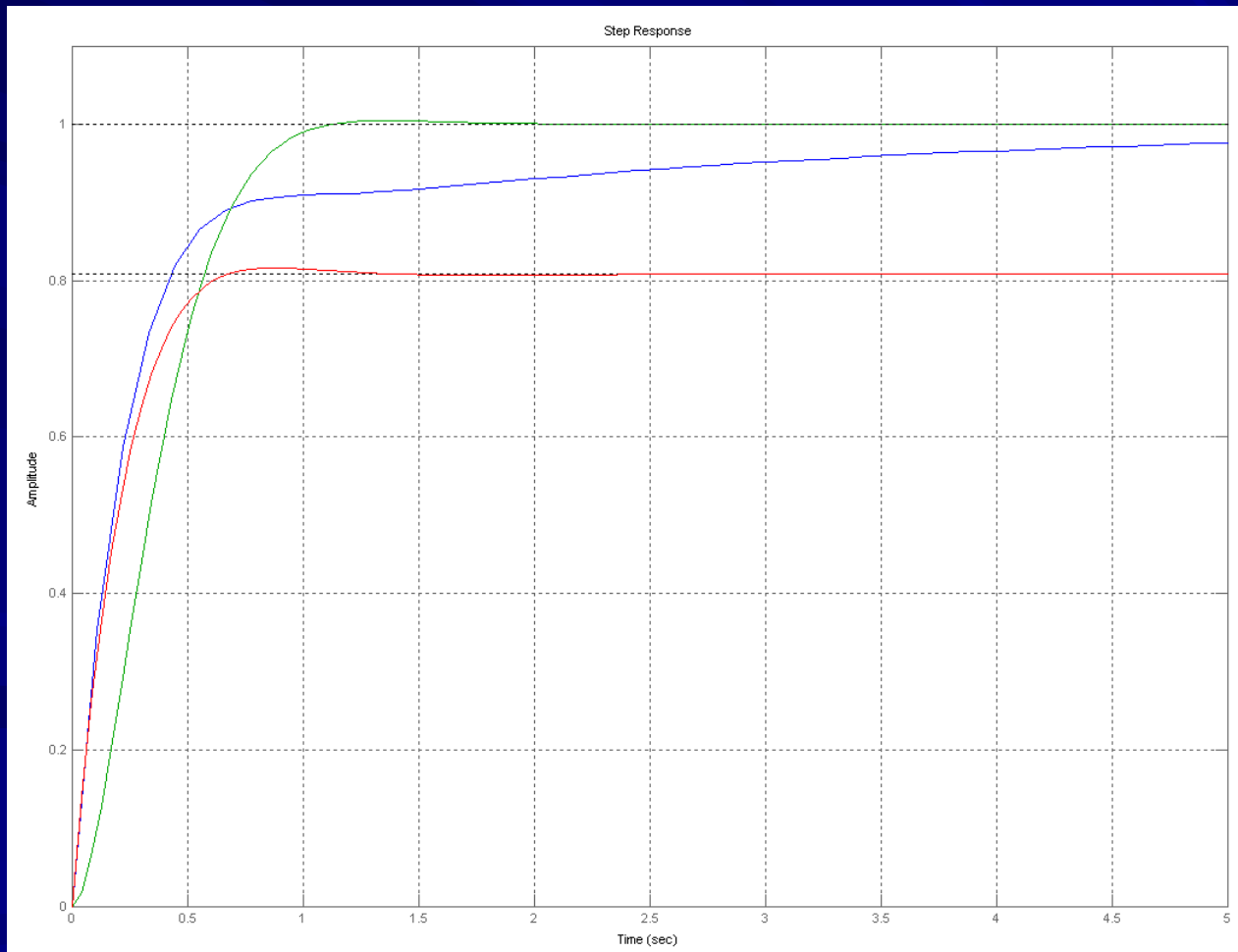
■ Ejemplo 3: $G_{BA}(s) = \frac{50}{s(s+1)(s+5)}$



$$1 + 0.464s)$$

Diseño de reguladores PID en el LdR.

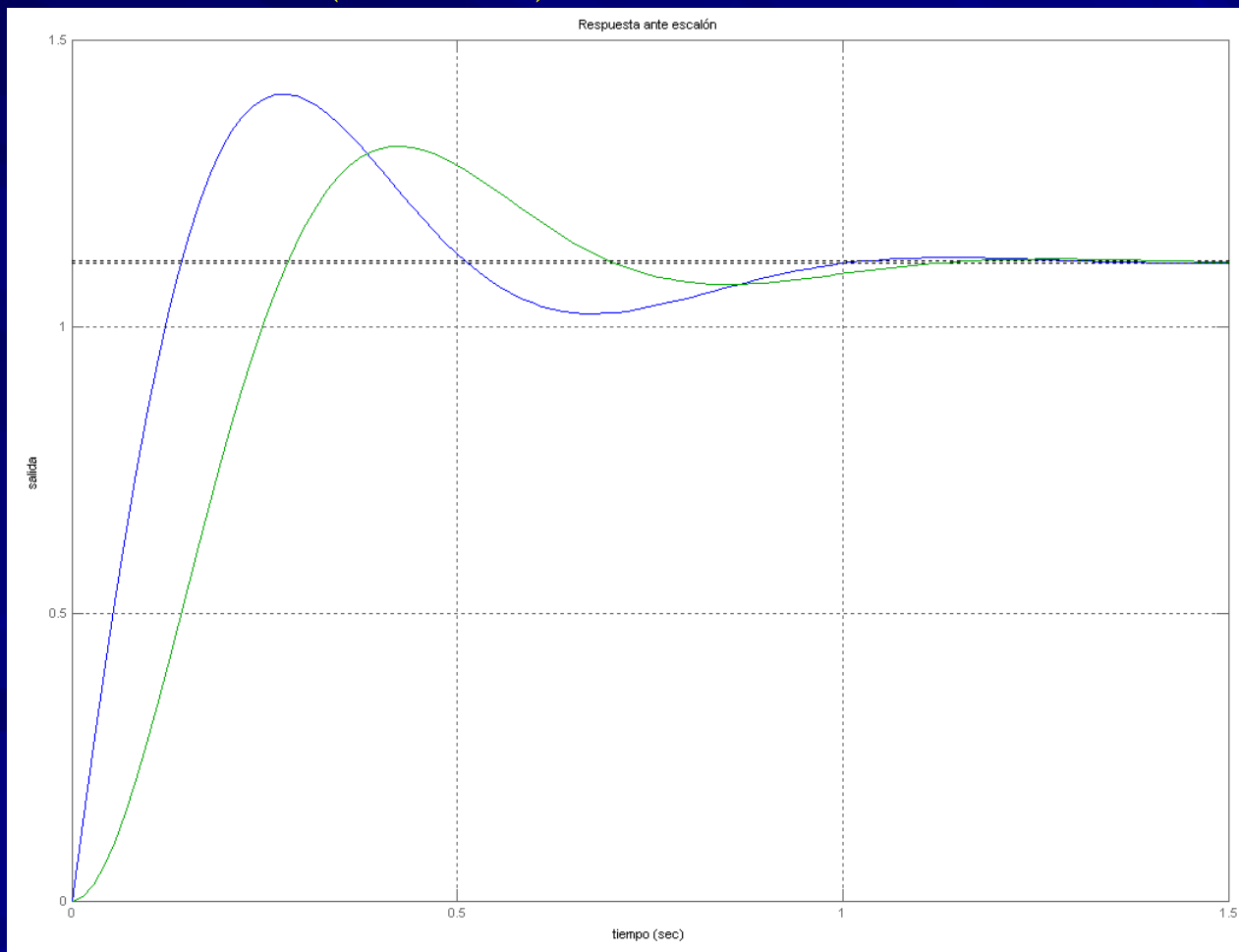
■ Ejemplo 4: $G_{BA}(s) = \frac{2(s+1.5)}{(s+1)(s+2)(s+3)}$



$$4s + \frac{1}{2.71s}$$

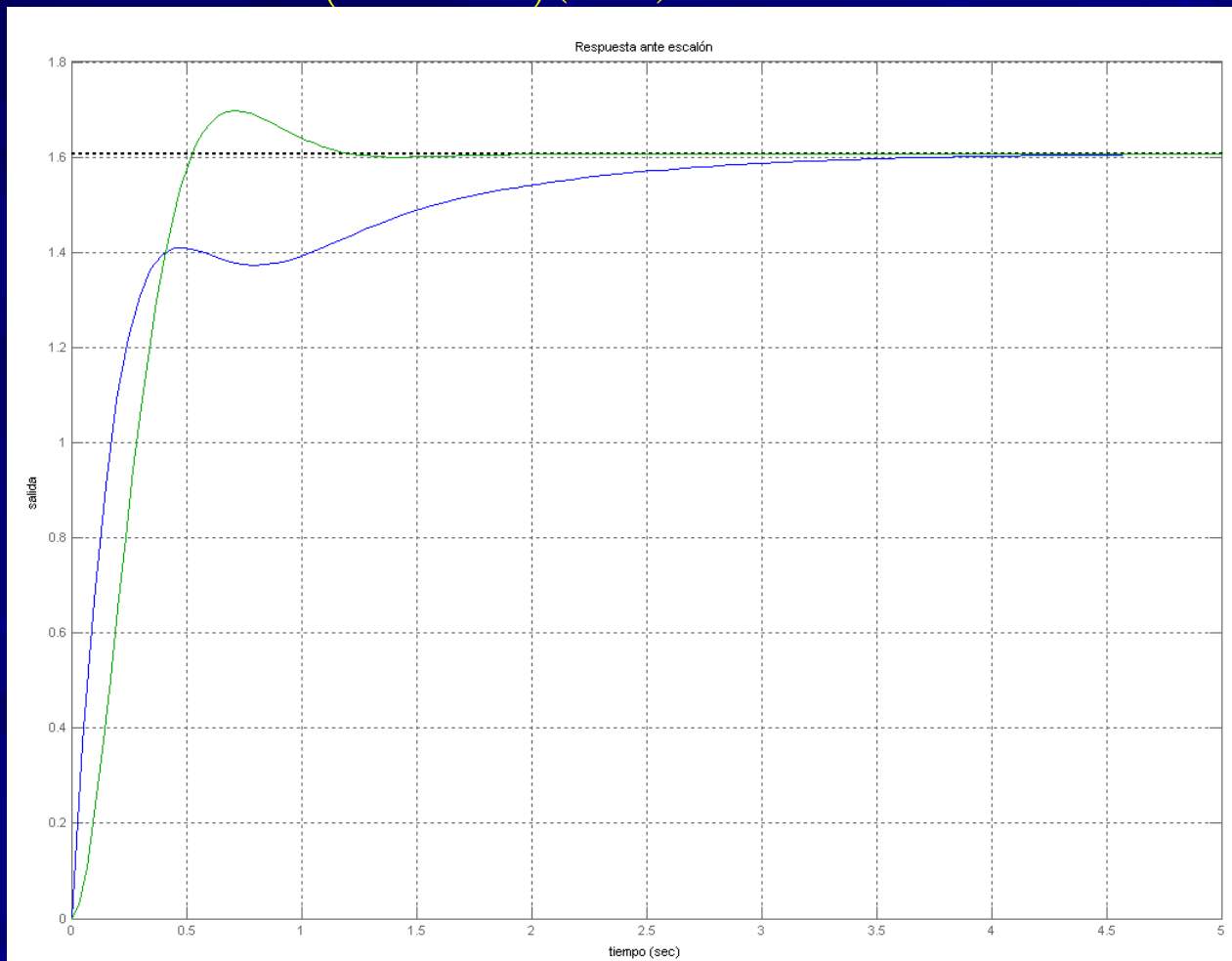
Diseño de reguladores PID en el LdR.

■ Ejemplo 5a: $G(s) = \frac{5(s+4)}{(s^2+4s+8)(s-3)}$; $H(s) = 1$



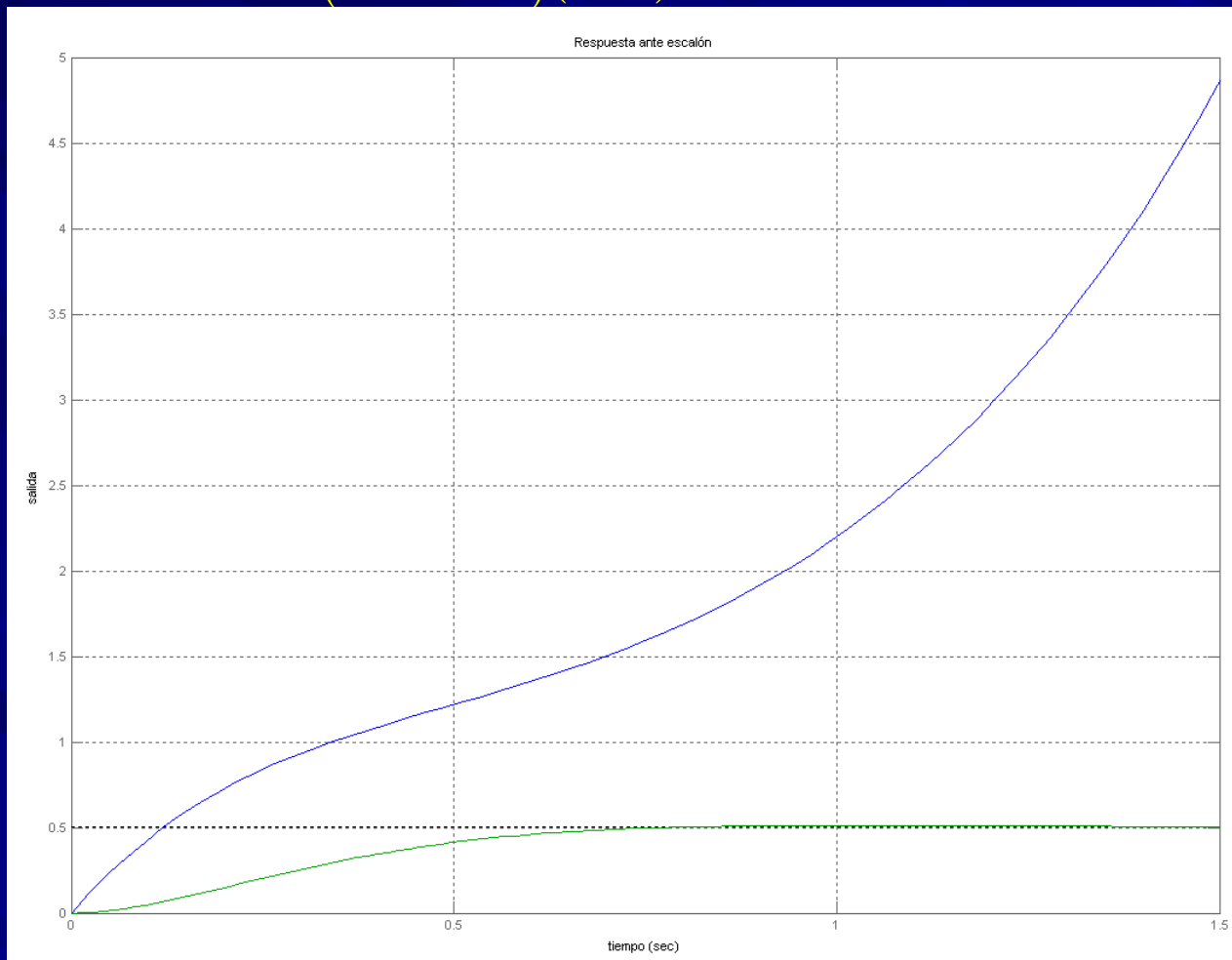
Diseño de reguladores PID en el LdR.

■ Ejemplo 5b: $G(s) = \frac{5(s+4)}{(s^2+4s+8)(s-3)}$; $H(s) = 1$



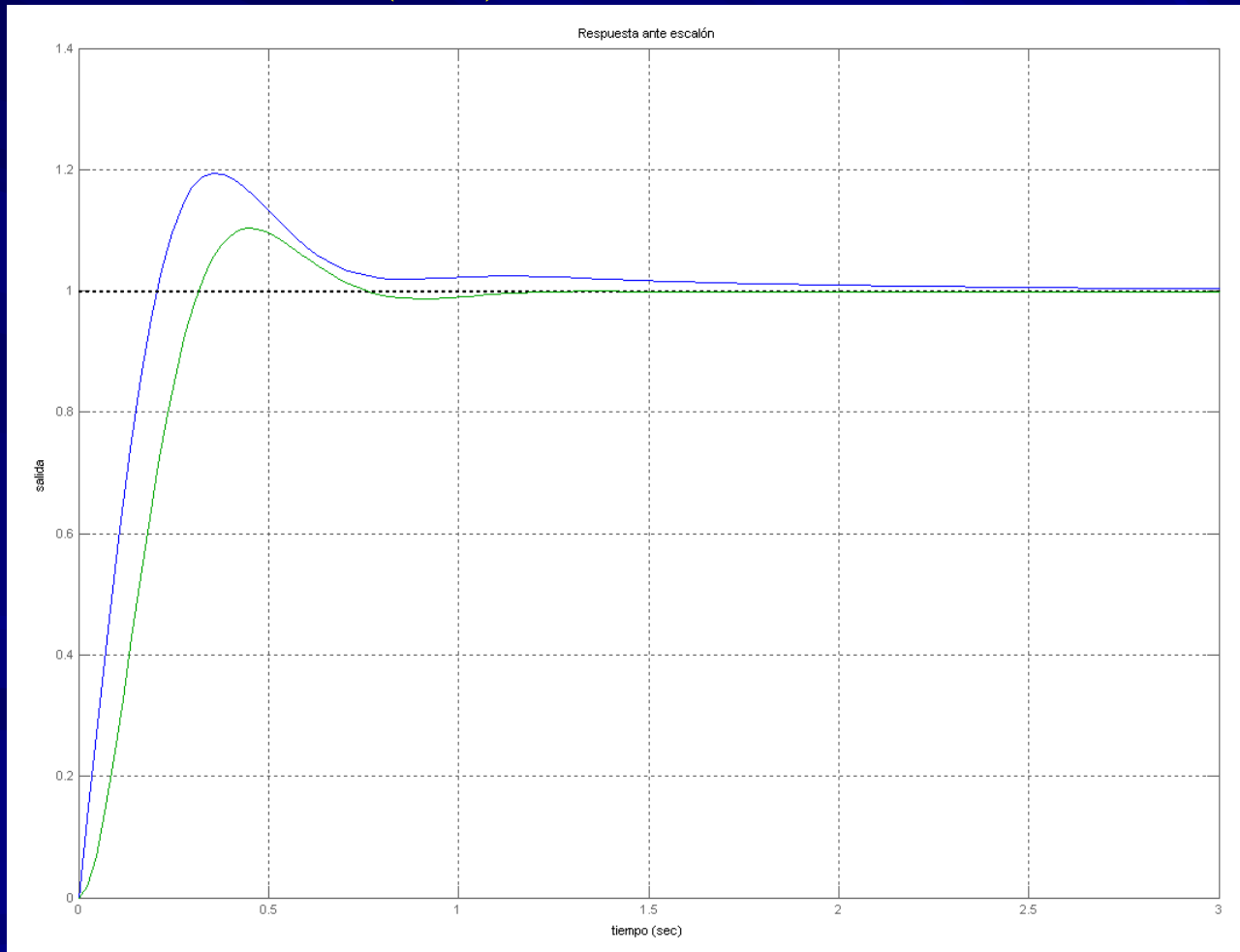
Diseño de reguladores PID en el LdR.

■ Ejemplo 5c: $G(s) = \frac{5(s+4)}{(s^2 + 4s + 8)(s-3)}$; $H(s) = 1$



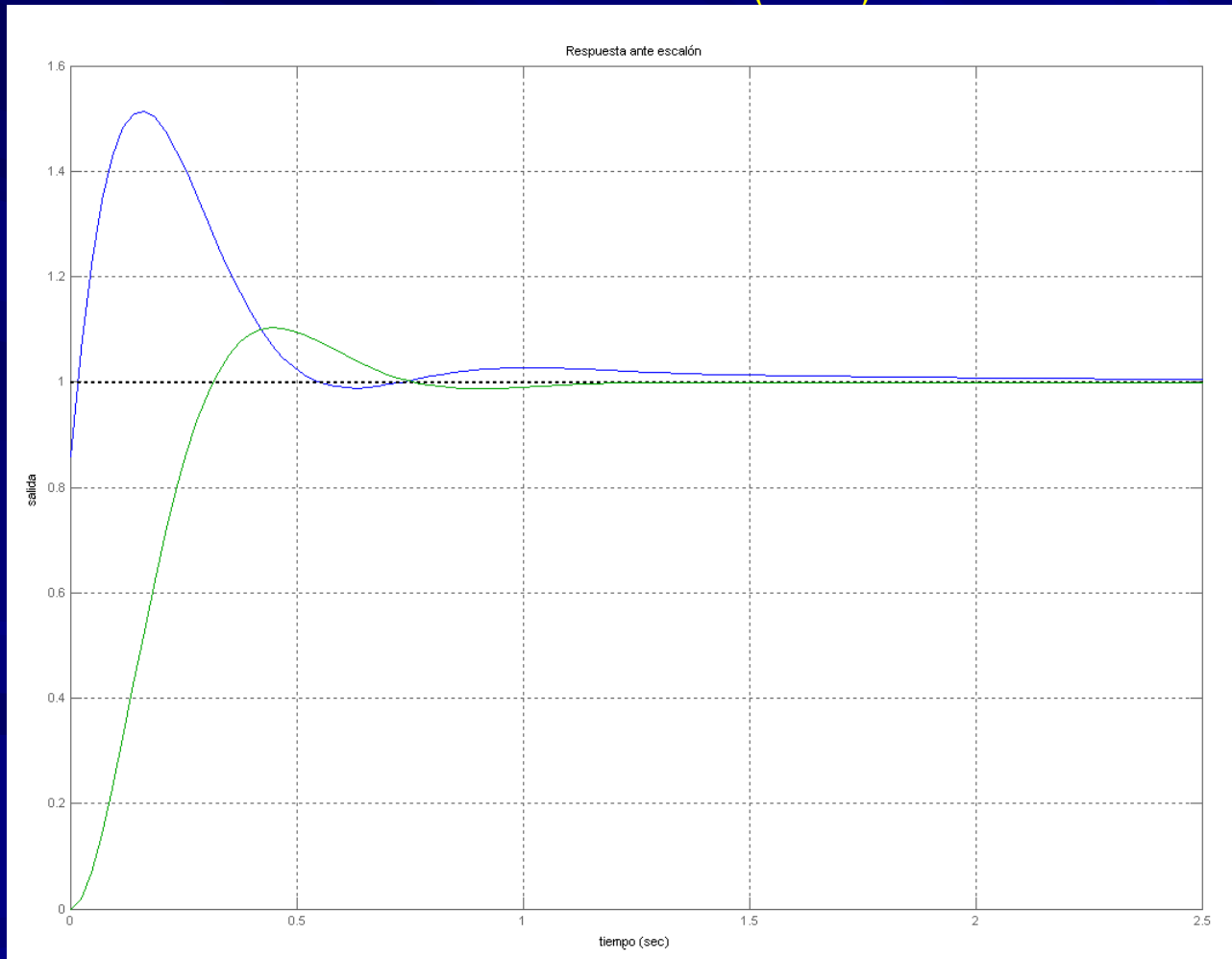
Diseño de reguladores PID en el LdR.

■ Ejemplo 6a: $G(s) = \frac{6(s+1)}{s^2(s+6)}$; $H(s) = 1$



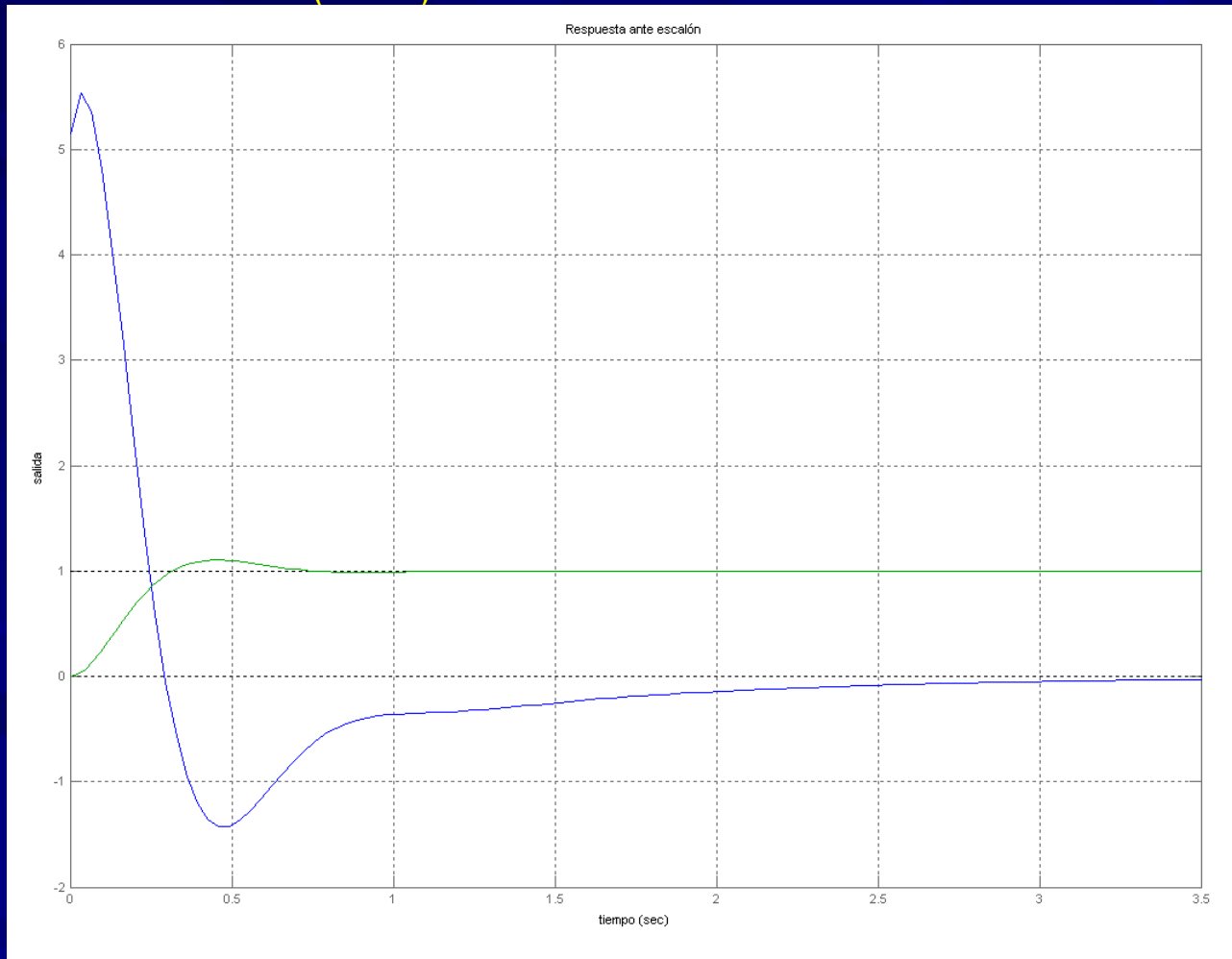
Diseño de reguladores PID en el LdR.

■ Ejemplo 6b: $G(s) = \frac{(s+1)}{s^2}$; $H(s) = \frac{6}{(s+6)}$



Diseño de reguladores PID en el LdR.

■ Ejemplo 6c: $G(s) = \frac{6}{(s+6)}$; $H(s) = \frac{(s+1)}{s^2}$



Ajuste experimental de reguladores PID.

■ Métodos basados en la experiencia: Sintonía

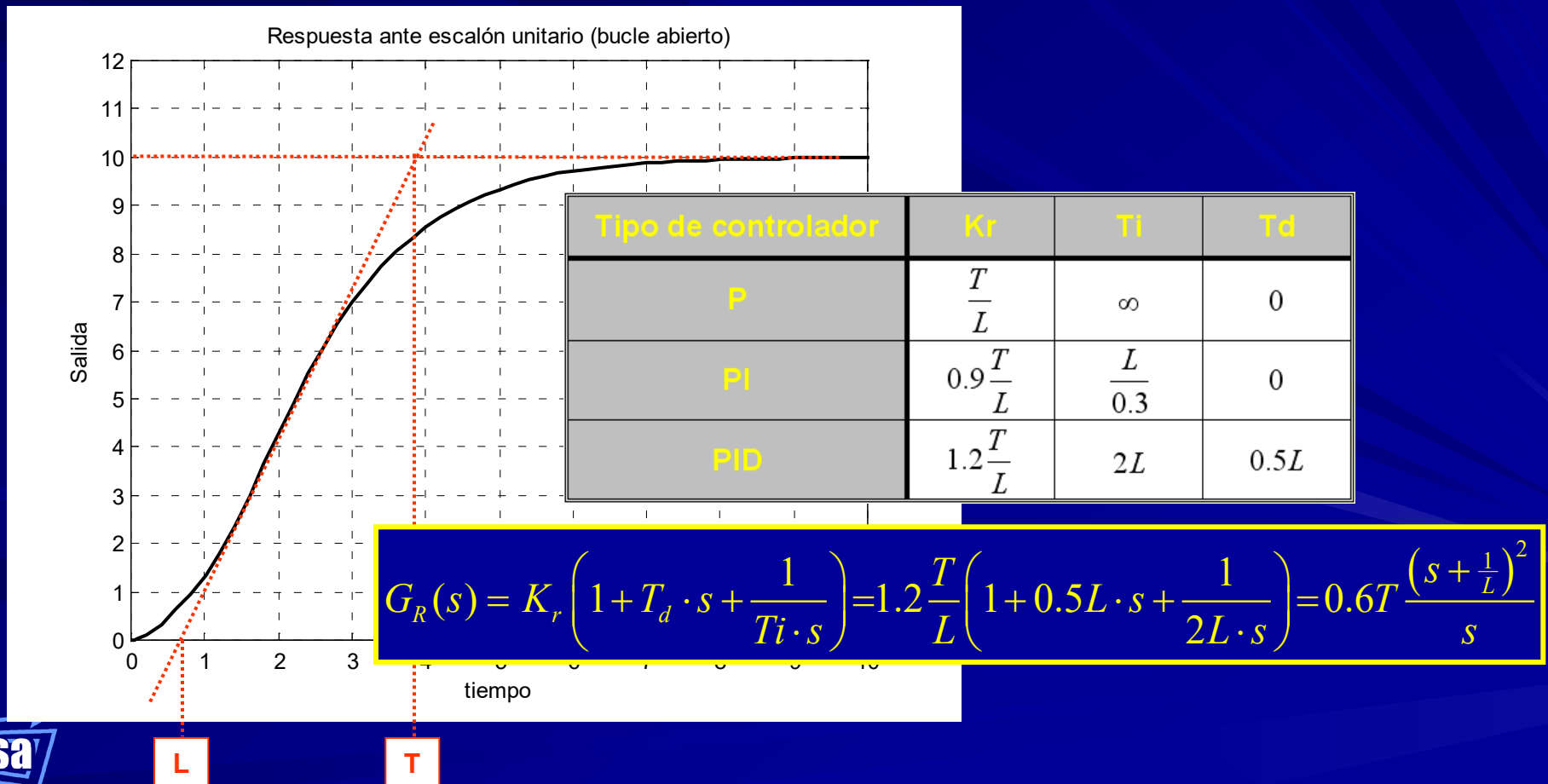
- Se emplean cuando la dinámica de la planta es desconocida
- Son procedimientos sencillos
- No necesitan del empleo de herramientas matemáticas complejas
- Suelen ser de aplicación restringida a determinados tipos de procesos
- Etapas
 - Estimación de las características dinámicas de la planta
 - Aplicación de las fórmulas de sintonía
 - Ajuste fino

■ Métodos de Ziegler-Nichols

- Bucle abierto
- Bucle cerrado

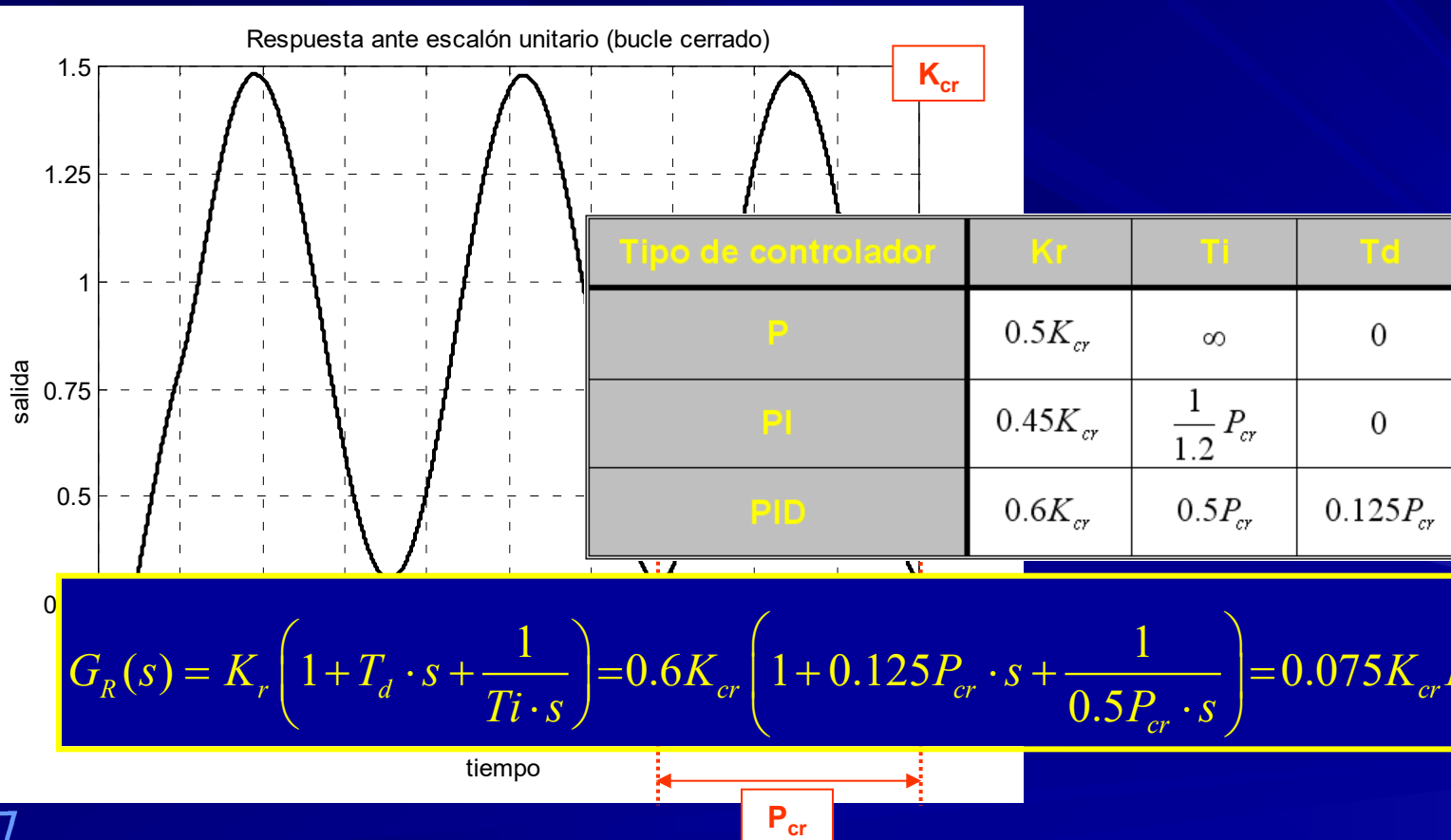
Ajuste experimental de reguladores PID.

- Método de Ziegler-Nichols en bucle abierto
 - Se emplea para procesos sobreamortiguados con retraso



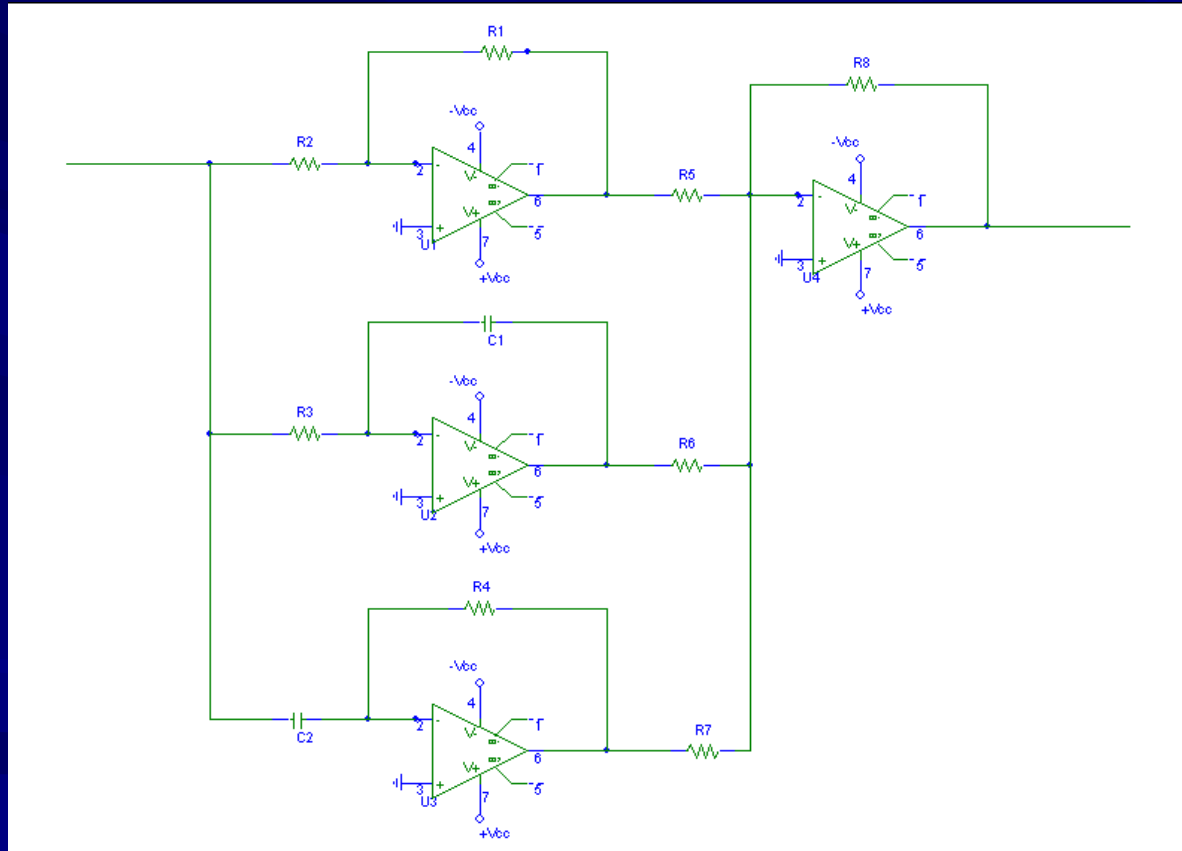
Ajuste experimental de reguladores PID.

- Método de Ziegler-Nichols en bucle cerrado
 - Se emplea para procesos que se inestabilizan en bucle cerrado



Implementación del regulador PID.

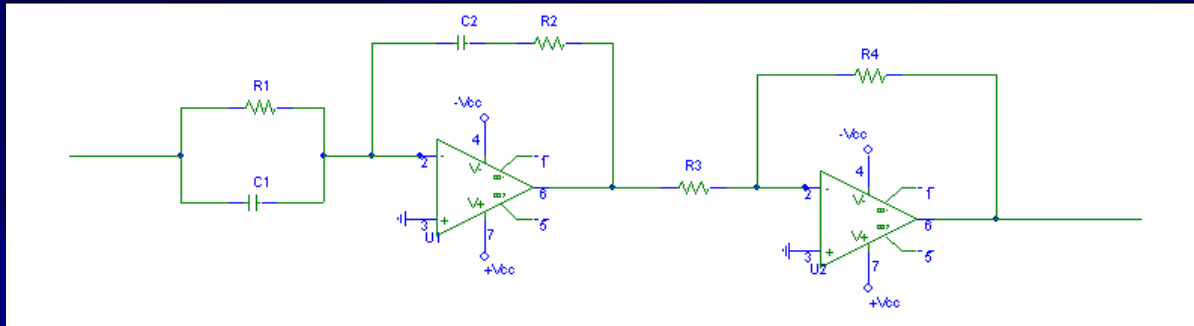
■ Implementación analógica (AO's)



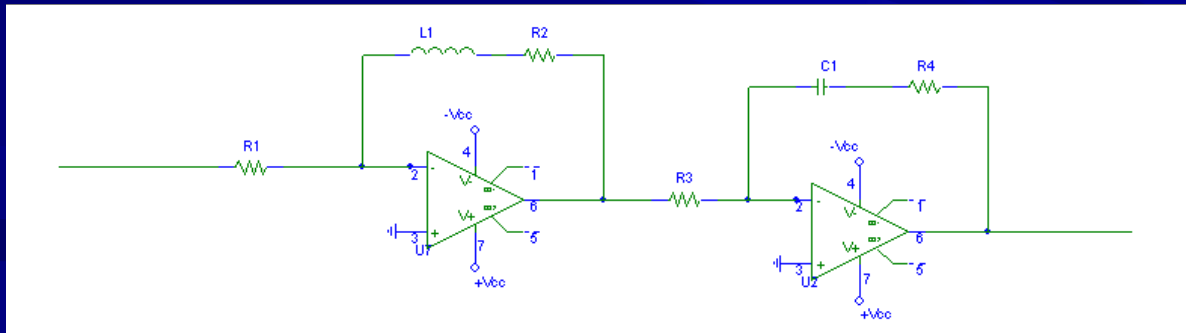
$$K_r = \frac{R_1 \cdot R_8}{R_2 \cdot R_5} \quad ; \quad T_i = \frac{R_1 \cdot R_3 \cdot R_6 \cdot C_1}{R_2 \cdot R_5} \quad ; \quad T_d = \frac{R_2 \cdot R_4 \cdot R_5 \cdot C_2}{R_1 \cdot R_7}$$

Implementación del regulador PID.

■ Implementación analógica (AO's)



$$K_r = \frac{R_4}{R_3} \left(\frac{C_1}{C_2} + \frac{R_2}{R_1} \right) \quad ; \quad T_i = R_1 \cdot C_1 + R_2 \cdot C_2 \quad ; \quad T_d = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot C_1 \cdot C_2}{R_1 \cdot C_1 + R_2 \cdot C_2}$$



$$K_r = \frac{R_2 \cdot R_4 \cdot C_1 + L_1}{R_1 \cdot R_3 \cdot C_1} \quad ; \quad T_i = \frac{R_2 \cdot R_4 \cdot C_1 + L_1}{R_2} \quad ; \quad T_d = \frac{R_4 \cdot L_2 \cdot C_1}{R_2 \cdot R_4 \cdot C_1 + L_1}$$

Implementación del regulador PID.

■ Aspectos prácticos de la implementación del regulador PID

■ Filtrado de la acción derivada

- Reducción del *set-point kick*
- Reducción del ruido de alta frecuencia

$$T_d \cdot s \rightarrow \frac{K_r \cdot T_d \cdot s}{\alpha \cdot T_d \cdot s + 1} \quad \alpha \in [0.05, 0.1]$$

■ Regulador PI-D

■ Regulador I-PD

■ El problema del *wind-up*